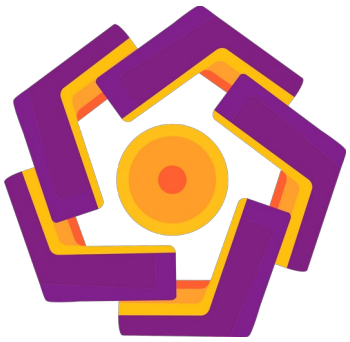


Comparative Project Management Simulation: PMBOK 4th dan 7th Edition

Studi Kasus Pengembangan Platform "Smart Retails & Delivery Super App" (Nusantara Express)

Ujian Tengah Semester — IT Project Management (PJ059)

Disusun oleh:

EKA PUTRA KURNIA
NIM 25.55.2927

Dosen Pengampu: Robert Marco, S.T., M.T., Ph.D. · Emha Taufiq Luthfi, S.T., M.Kom., Ph.D. · Dr. Kumara Ari Yuana, S.T., M.T.

Program Studi S2 PJJ Informatika, Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Amikom Yogyakarta

Semester Ganjil 2026/2027 — November 2026

Daftar Isi

Bab 1 — Pendahuluan.....1
1.1 Latar belakang.....1
1.2 Tujuan laporan.....1
1.3 Asumsi simulasi.....1
1.4 Metode dan sumber.....2
1.5 Sistematika laporan.....3
Bab 2 — Dokumen PMBOK 4th Edition.....4
2.1 Pra-Inisiasi.....4
2.1.1 Stakeholder Register.....4
2.1.2 Stakeholder Management Strategy.....6
2.1.3 Business Case.....8
2.2 Inisiasi.....12
2.2.1 Project Charter.....12
2.2.2 Agenda Kick-off Meeting.....15
2.3 Planning.....17
2.3.1 Team Contract.....17
2.3.2 Project Scope Statement.....18
2.3.3 Work Breakdown Structure (WBS).....21
2.3.4 Jadwal Proyek (Gantt Chart dan Milestone).....25
2.3.5 Risk Register.....29
Bab 3 — Penerapan PMBOK 7th Edition.....34
3.1 Business Context & Value Delivery.....34
3.1.1 Prinsip PMBOK 7 yang relevan.....34
3.1.2 Value Delivery System.....38
3.2 Stakeholder & Team.....41
3.2.1 Strategi kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder.....42
3.2.2 Pembentukan tim adaptif dan pembagian tanggung jawab.....45
3.3 Planning.....48
3.3.1 Pendekatan perencanaan adaptif dan incremental.....49
3.3.2 Strategi manajemen risiko berbasis kompleksitas dan ketidakpastian.....51
Bab 4 — Analisis Komparatif PMBOK 4 dan PMBOK 7.....55
4.1 Ringkasan perbandingan.....55
4.2 Analisis per dimensi.....55
(1) Dasar kerangka: proses atau prinsip.....55
(2) Ukuran keberhasilan.....56
(3) Lingkup.....56
(4) Jadwal.....57
(5) Stakeholder.....57
(6) Tim.....58
(7) Risiko.....58
(8) Dokumentasi dan tailoring.....59
(9) Kapan masing-masing cocok: modul wallet dan modul AI.....59
4.3 Sintesis dan rekomendasi.....60
4.4 Keterbatasan analisis.....61
Bab 5 — Refleksi Manajerial.....62

Bab 6 — Kesimpulan.....63
Glosarium..... 64
Daftar Pustaka.....67
Lampiran A. Gantt Chart Utuh di ClickUp.....68

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Asumsi utama simulasi..... 2
Tabel 2.1 Stakeholder Register Proyek Super App Nusantara Express..... 4
Tabel 2.2 Stakeholder Management Strategy..... 7
Tabel 2.3 Weighted Scoring Model..... 10
Tabel 2.4 Rincian anggaran proyek..... 11
Tabel 2.5 Arus kas skenario dasar (Rp miliar)..... 11
Tabel 2.6 Analisis sensitivitas terhadap adopsi UMKM..... 12
Tabel 2.7 Identitas proyek..... 13
Tabel 2.8 Agenda Kick-off Meeting..... 16
Tabel 2.9 Team Contract Proyek Super App Nusantara Express..... 18
Tabel 2.10 Project Scope Statement..... 19
Tabel 2.11 WBS berkode..... 22
Tabel 2.12 Daftar milestone..... 26
Tabel 2.13 Jadwal paket kerja..... 27
Tabel 2.14 Skala penilaian..... 30
Tabel 2.15 Daftar risiko dan penilaiannya..... 30
Tabel 2.16 Respons risiko..... 32
Tabel 3.1 Ringkasan lima prinsip..... 34
Tabel 3.2 Rantai nilai beserta ukuran dan penanggung jawabnya..... 39
Tabel 3.3 Lima jenis value (slide 08 hlm 7)..... 39
Tabel 3.4 Fungsi tata kelola selama dan setelah proyek..... 40
Tabel 3.5 Analisis value Nusantara Express (format slide 08 hlm 30)..... 41
Tabel 3.6 Siklus keterlibatan stakeholder..... 42
Tabel 3.7 Matriks keterlibatan (saat ini di M1, target di M3 dan M6)..... 43
Tabel 3.8 Saluran umpan balik..... 45
Tabel 3.9 Tim lintas fungsi..... 46
Tabel 3.10 Matriks RACI deliverable utama..... 46
Tabel 3.11 Team Contract (Bab 2) dan team charter (PMBOK 7)..... 48
Tabel 3.12 Faktor pemilihan pendekatan pengembangan..... 49
Tabel 3.13 Pendekatan per komponen..... 50
Tabel 3.14 Jadwal sprint (sprint = putaran kerja dengan waktu tetap, atau timebox, yang diakhiri demo hasil kerja; Guide hlm 61–62)..... 50
Tabel 3.15 Empat jenis ketidakpastian..... 52
Tabel 3.16 Peluang..... 53
Tabel 4.1 Sembilan dimensi perbandingan..... 55
Tabel 4.2 Pembagian peran kedua edisi di Nusantara Express..... 60

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Power-Interest Grid.....6
Gambar 2.2 Diagram pohon WBS (level 1–3).....21
Gambar 2.3 Gantt Chart di ClickUp (batang merah = jalur kritis menurut perhitungan ClickUp).....26
Gambar 2.4 Matriks probabilitas dan dampak.....33
Gambar 3.1 Rantai nilai Nusantara Express.....38
Gambar 3.2 Posisi proyek dalam Value Delivery System PT ND (fiktif).....39
Gambar 3.3 Tiga lapis rencana.....50
Gambar A.1 Tampilan Gantt ClickUp lengkap (97 baris).....69

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Latar belakang

PT Nusantara Digital Indonesia (PT ND) berencana merancang dan meluncurkan *super app* Nusantara Express. *Super app* adalah satu aplikasi yang menyatukan banyak layanan. Nusantara Express memadukan empat layanan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah):

- *marketplace*, yaitu pasar daring;
- pengiriman dengan pelacakan *real-time*;
- pembayaran *digital wallet* (dompet digital);
- rekomendasi produk berbasis AI.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam enam bulan dan melibatkan enam divisi: Software Engineering, UI/UX, Infrastructure & Cybersecurity, Business Development, Operations & Logistics, serta Legal & Compliance.

Dalam simulasi ini penulis berperan sebagai Project Manager. Tugasnya menyusun dokumen manajemen proyek dengan dua edisi panduan PMI, lalu membandingkan keduanya:

- **PMBOK edisi ke-4 (2008)** berbasis proses: 5 *process group* dan 9 *knowledge area*.
- **PMBOK edisi ke-7 (2021)** berbasis prinsip: 12 prinsip dan 8 *performance domain*, dengan nilai (*value*) sebagai ukuran keberhasilan (slide 04 hlm 5).

1.2 Tujuan laporan

1. Menyusun sepuluh dokumen manajemen proyek berbasis proses PMBOK 4 untuk Nusantara Express, dari Stakeholder Register sampai Risk Register (Bab 2).
2. Menerapkan prinsip dan *performance domain* PMBOK 7 pada kasus yang sama: penciptaan nilai, stakeholder dan tim, serta perencanaan adaptif dan ketidakpastian (Bab 3).
3. Membandingkan kedua edisi berdasarkan dokumen yang dihasilkan, lalu merumuskan rekomendasi pendekatan untuk proyek ini (Bab 4).
4. Merefleksikan pelajaran manajerial dari penyusunan kedua versi (Bab 5).

1.3 Asumsi simulasi

Soal hanya memberi gambaran umum kasus. Karena itu, penulis menetapkan sejumlah asumsi, dan semua dokumen di laporan ini memakai asumsi yang sama.

Tabel 1.1 Asumsi utama simulasi

Aspek	Asumsi
Periode proyek	Senin, 4 Januari 2027 sampai Rabu, 30 Juni 2027 (± 25,5 minggu), dengan tujuh *milestone* M0–M6
Lingkup	Dua rilis. **Rilis 1** (31 Maret 2027): Kota Yogyakarta, aplikasi Android dan dasbor web, tanpa AI. **Rilis 2** (15 Juni 2027): seluruh DIY, ditambah aplikasi iOS dan rekomendasi AI. Keputusan lanjut atau berhenti diambil pada **M4** (30 April 2027)
Anggaran	Rp 15 miliar, termasuk cadangan risiko Rp 1,5 miliar; dibiayai modal sendiri perusahaan
Organisasi	Sponsor: Direktur Utama. Project Manager: penulis. Komite Pengarah: Direktur Utama, Direktur Keuangan, Kepala Legal & Compliance, Kepala Infrastructure & Cybersecurity, dan PM. Tim proyek ± 50 orang dari enam divisi
Mitra	Mitra kurir, mitra pembayaran berizin (*wallet* berjalan di bawah izin uang elektronik milik mitra ini), penyedia *cloud*, konsultan keamanan, dan paguyuban UMKM di Yogyakarta
Prinsip tanpa riba	Kebijakan perusahaan: (P1) modal sendiri tanpa pinjaman berbunga; (P2) *wallet* tanpa *paylater* dan cicilan berbunga; (P3) dana saldo pengguna ditempatkan di bank syariah; (P4) pendapatan berupa upah jasa (*ujrah*) yang besarnya terbuka sejak awal, tanpa denda
Asumsi teknis	Aplikasi lintas platform; arsitektur modular; *cloud* dengan pusat data di Indonesia dan cadangan di lokasi lain; integrasi mitra diuji di *sandbox*; AI memakai data Rilis 1 yang dianonimkan (rinciannya di Scope Statement, Bagian 2.3.2)
Kalender	Hari kerja Senin–Jumat. Tanggal hari libur dan cuti bersama 2027 (antara lain Idulfitri ± 9–10 Maret 2027 dengan cuti bersama ± 8–12 Maret) masih **perkiraan**, menunggu penetapan resmi pemerintah
Nama	Semua nama orang, perusahaan, mitra, dan paguyuban adalah **fiktif**. Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Dinas Koperasi dan UKM DIY adalah lembaga nyata yang disebut sesuai perannya

1.4 Metode dan sumber

Laporan ini memakai **satu kasus dan satu set data** yang dikerjakan dua kali:

- **Bab 2** dengan cara PMBOK 4. Bentuk dokumennya mengikuti contoh proyek JWD Consulting dari Schwalbe (2010) yang dibahas dalam slide perkuliahan.
- **Bab 3** dengan cara PMBOK 7.

Dengan begitu, perbedaan di Bab 4 berasal dari **cara berpikir** kedua edisi, bukan dari perbedaan kasus.

Sumber utama:

- PMBOK 4 (PMI, 2008) dan PMBOK 7 (PMI, 2021). Halaman yang dirujuk adalah nomor halaman buku. Untuk PMBOK 7, *Standard* dan *Guide* adalah dua bagian buku dengan penomoran halaman sendiri.
- Slide perkuliahan. "Slide 04" sampai "slide 08" adalah slide pertemuan 4–8 oleh Syafrizal (2026a–2026e). "Slide Minggu 04" adalah slide pertemuan 4 oleh Luthfi (2026).

Alat bantu:

- Jadwal proyek dimasukkan ke **ClickUp**, lengkap dengan ketergantungan antartugas. Tampilan Gantt-nya dapat dibuka di https://sharing.clickup.com/1100310000031077/g/h/z8q7hb3nb5-618/c5be485d10fbe8c
- **Pernyataan penggunaan AI.** Penyusunan laporan ini dibantu AI (Claude, Anthropic) untuk menelusuri rujukan dalam materi kuliah, menyusun draf, dan memeriksa konsistensi data antardokumen. Keputusan-keputusan proyek dan sikap dalam analisis komparatif ditetapkan penulis, dan isi refleksi manajerial (Bab 5) berasal dari pendapat penulis sendiri.

1.5 Sistematika laporan

- **Bab 2** berisi sepuluh dokumen PMBOK 4 dalam tiga tahap:
  - pra-inisiasi: Stakeholder Register, Stakeholder Management Strategy, Business Case;
  - inisiasi: Project Charter, Agenda Kick-off Meeting;
  - perencanaan: Team Contract, Project Scope Statement, WBS, jadwal, Risk Register.
- **Bab 3** menerapkan PMBOK 7: lima prinsip dan *Value Delivery System*, domain Stakeholder dan Team, serta domain Planning beserta ketidakpastian.
- **Bab 4** membandingkan kedua edisi dalam sembilan dimensi, lalu merumuskan sintesis dan rekomendasi.
- **Bab 5** memuat refleksi manajerial penulis.
- **Bab 6** berisi kesimpulan.

Laporan ditutup dengan glosarium, daftar pustaka, dan lampiran.

Bab 2 — Dokumen PMBOK 4th Edition

2.1 Pra-Inisiasi

> **Catatan penempatan:** soal menaruh Stakeholder Register dan Stakeholder Management Strategy di Pra-Inisiasi. Di PMBOK 4, keduanya adalah hasil proses **10.1 Identify Stakeholders** dalam kelompok proses *Initiating* (PMBOK 4 hlm 246–251). Laporan mengikuti urutan soal, dan catatan ini dicantumkan sebagai keterangan.

2.1.1 Stakeholder Register

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah orang, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam proyek, terdampak oleh proyek, atau bisa memengaruhi proyek. *Stakeholder Register* adalah daftar semua pihak itu beserta peran, pengaruh, dan kepentingannya. Dokumen ini menjadi acuan untuk mengelola komunikasi sepanjang proyek (slide 05 hlm 12; contoh JWD di slide Minggu 04 slide 71–72).

- **Pengaruh**: seberapa besar kuasa pihak itu atas proyek, yaitu apakah ia bisa memutuskan, menghentikan, atau memaksakan perubahan, dan apakah ia sulit diganti.
- **Kepentingan**: seberapa besar pihak itu peduli pada hasil proyek.

Tabel 2.1 Stakeholder Register Proyek Super App Nusantara Express

No	Nama / Pihak	Jabatan / Bentuk	Int/Eks	Peran di proyek	Kepentingan	Pengaruh	Harapan utama
S01	Ahmad Fauzan Hakim	Direktur Utama	Internal	Sponsor proyek; pemberi dana dan otorisasi	Tinggi	Tinggi	Platform menjadi sumber pendapatan baru; Rilis 1 berhasil sehingga layak dilanjutkan pada evaluasi M4
S02	Muhammad Fadhil	Direktur Keuangan	Internal	Menyetujui rincian anggaran dan mencairkan dana bertahap	Tinggi	Tinggi	Biaya tidak melampaui Rp 15 miliar; laporan biaya berkala; balik modal sesuai Business Case
S03	Eka Putra Kurnia	Project Manager	Internal	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek	Tinggi	Tinggi	Proyek selesai sesuai lingkup, waktu, dan biaya; tim bekerja solid
S04	Zaki Farhan Maulana dan tim	Kepala Software Engineering	Internal	Membangun aplikasi (*marketplace*, *tracking*, *wallet*, AI)	Tinggi	Sedang	Kebutuhan jelas sejak awal; beban kerja wajar; pilihan teknologi tepat
S05	Ali Akbar Ramadhan	Kepala UI/UX	Internal	Merancang antarmuka dan pengalaman pengguna	Tinggi	Sedang	Aplikasi mudah dipakai UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi digital

No	Nama / Pihak	Jabatan / Bentuk	Int/Eks	Peran di proyek	Kepentingan	Pengaruh	Harapan utama
S06	Hasan Arifin	Kepala Infrastructure & Cybersecurity	Internal	Menyiapkan infrastruktur dan menjamin keamanan; memberi persetujuan keamanan sebelum rilis	Tinggi	Tinggi	Keamanan data dan transaksi lolos uji sebelum setiap rilis
S07	Yusuf Kamil Hidayat	Kepala Business Development	Internal	Menjalin kerja sama dengan UMKM, kurir, dan mitra pembayaran	Tinggi	Sedang	Jumlah UMKM dan mitra yang bergabung sesuai target
S08	Umar Hamzah	Kepala Operations & Logistics	Internal	Mengoperasikan layanan; penerima serah terima di M6	Tinggi	Sedang	Sistem stabil dan mudah dioperasikan setelah serah terima
S09	Ibrahim Hanif	Kepala Legal & Compliance	Internal	Mengurus izin, kontrak mitra, dan kepatuhan regulasi	Tinggi	Tinggi	Semua izin dan kontrak selesai sebelum peluncuran
S10	Dewan Komisaris	Organ pengawas perusahaan	Internal	Mengawasi keputusan investasi direksi	Rendah	Tinggi	Investasi memberi manfaat dan tata kelolanya baik
S11	Paguyuban UMKM Barokah Yogyakarta (fiktif)	Asosiasi UMKM	Eksternal	Mitra percontohan Rilis 1 di Yogyakarta	Tinggi	Tinggi	Biaya berjualan rendah, penjualan naik, ada pendampingan
S12	UMKM penjual (perorangan)	Pelaku usaha	Eksternal	Pengguna sisi penjual	Tinggi	Rendah	Mudah mendaftar dan berjualan; dana penjualan cepat cair
S13	Pembeli / pengguna aplikasi	Masyarakat	Eksternal	Pengguna sisi pembeli; peserta survei dan uji coba	Sedang	Rendah	Belanja mudah dan aman, ongkos kirim terjangkau, pelacakan akurat
S14	PT Amanah Ekspres Logistik (fiktif)	Perusahaan kurir	Eksternal	Mitra pengiriman barang	Sedang	Sedang	Volume kiriman bertambah; integrasi sistem sederhana
S15	PT Berkah Pay Indonesia (fiktif)	Penyelenggara pembayaran berizin	Eksternal	Mitra layanan *digital wallet*; *wallet* berjalan di bawah izin uang elektronik milik mitra ini	Tinggi	Tinggi	Volume transaksi tinggi; kepatuhan terhadap aturan pembayaran terjaga
S16	PT Nur Awan Teknologi (fiktif)	Penyedia *cloud*	Eksternal	Penyedia server dan layanan *cloud*	Rendah	Sedang	Kontrak jangka panjang; pemakaian layanan sesuai perjanjian
S17	PT Al-Hifzh Keamanan Siber (fiktif)	Konsultan keamanan	Eksternal	Melakukan uji keamanan (*penetration test*) sebelum rilis	Rendah	Rendah	Lingkup uji jelas dan jadwal pasti
S18	Bank Indonesia	Regulator	Eksternal	Pengatur dan pengawas sistem pembayaran	Rendah	Tinggi	Layanan pembayaran mematuhi ketentuan dan melindungi konsumen

No	Nama / Pihak	Jabatan / Bentuk	Int/Eks	Peran di proyek	Kepentingan	Pengaruh	Harapan utama
S19	Kementerian Komunikasi dan Digital	Regulator	Eksternal	Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik; pelindungan data	Rendah	Tinggi	Aplikasi terdaftar dan data pribadi pengguna terlindungi
S20	Dinas Koperasi dan UKM DIY	Pemerintah daerah	Eksternal	Mitra pendukung pembinaan UMKM di DIY	Sedang	Rendah	UMKM DIY makin mampu berjualan secara digital

Penetration test: uji keamanan dengan mencoba membobol sistem secara sah untuk menemukan celah sebelum dimanfaatkan penjahat.

2.1.2 Stakeholder Management Strategy

Stakeholder Management Strategy adalah rencana cara mengelola setiap stakeholder sesuai posisinya. Posisi itu dipetakan dengan **Power-Interest Grid**, yaitu matriks empat kotak berdasarkan pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) (slide 05 hlm 13–15; contoh JWD di slide Minggu 04 slide 73–75). Penilaian "sedang" ditempatkan ke kotak terdekat berdasarkan pertimbangan di Tabel 2.1.

Gambar 2.1 Power-Interest Grid

Pengaruh tinggi	**Keep Satisfied (jaga tetap puas)** S10 Dewan Komisaris S16 Penyedia cloud S18 Bank Indonesia S19 Kementerian Kom. & Digital	**Manage Closely (libatkan erat)** S01 Direktur Utama S02 Direktur Keuangan S03 Project Manager S06 Kepala Infra & Cyber S09 Kepala Legal S11 Paguyuban UMKM Barokah S15 Mitra pembayaran
Pengaruh rendah	**Monitor (pantau)** S17 Konsultan keamanan	**Keep Informed (beri informasi rutin)** S04 Kepala SE & tim S05 Kepala UI/UX S07 Kepala BizDev S08 Kepala Ops & Logistik S12 UMKM perorangan S13 Pembeli S14 Mitra kurir S20 Dinas Koperasi & UKM DIY
	Kepentingan rendah	**Kepentingan tinggi**

Penilaian "sedang" ditempatkan ke kotak terdekat berdasarkan pertimbangan di Tabel 2.1.

Strategi per kotak (slide 05 hlm 14):

- ***Manage Closely***: libatkan dalam pengambilan keputusan, rapat rutin, laporan kemajuan rinci.
- ***Keep Satisfied***: penuhi syarat dan harapannya. Beri ringkasan eksekutif, dan libatkan hanya pada keputusan besar.
- ***Keep Informed***: beri informasi perkembangan secara rutin dan minta umpan balik.
- ***Monitor***: pantau perubahan posisinya dan beri informasi secukupnya.

Tabel 2.2 Stakeholder Management Strategy

No	Pihak	Pengaruh	Kepentingan	Kotak	Strategi	Komunikasi (bentuk · frekuensi)
S01	Direktur Utama	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Libatkan di setiap keputusan *milestone*, terutama keputusan lanjut atau berhenti di M4	Rapat pengarah · bulanan, ditambah di setiap *milestone*
S02	Direktur Keuangan	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Ajukan pencairan bertahap per *milestone* disertai realisasi biaya	Laporan biaya · bulanan
S03	Project Manager	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Pemegang kendali harian; menjadi penghubung semua pihak	—
S06	Kepala Infra & Cyber	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Masukkan persetujuan keamanan sebagai syarat rilis; libatkan sejak desain	Rapat tim · mingguan
S09	Kepala Legal	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Petakan semua izin di awal; pantau statusnya sebagai jalur kritis rilis	Rapat tim · mingguan; laporan status izin · dua mingguan
S11	Paguyuban UMKM Barokah	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Ajak menyusun kebutuhan dan ikut uji coba; tunjuk perwakilan tetap	Lokakarya · awal proyek; uji coba · sebelum Rilis 1 dan Rilis 2
S15	Mitra pembayaran	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Kunci kontrak dan jadwal integrasi lebih awal; uji kepatuhan bersama	Rapat teknis · dua mingguan
S10	Dewan Komisaris	Tinggi	Rendah	*Keep Satisfied*	Laporkan lewat Direktur Utama; libatkan pada keputusan besar	Ringkasan eksekutif · per *milestone* utama
S16	Penyedia *cloud*	Sedang	Rendah	*Keep Satisfied*	Tetapkan jaminan tingkat layanan di kontrak; siapkan rencana cadangan	Tinjauan layanan · bulanan
S18	Bank Indonesia	Tinggi	Rendah	*Keep Satisfied*	Penuhi persyaratan lewat mitra pembayaran dan tim Legal	Melalui Legal · sesuai ketentuan
S19	Kementerian Kom. & Digital	Tinggi	Rendah	*Keep Satisfied*	Selesaikan pendaftaran sistem elektronik sebelum Rilis 1	Melalui Legal · sesuai ketentuan
S04	Kepala SE & tim	Sedang	Tinggi	*Keep Informed*	Libatkan dalam estimasi; atur cara kerja di Team Contract	Rapat tim · mingguan
S05	Kepala UI/UX	Sedang	Tinggi	*Keep Informed*	Hubungkan langsung dengan masukan UMKM dari uji coba	Rapat tim · mingguan
S07	Kepala BizDev	Sedang	Tinggi	*Keep Informed*	Selaraskan target perekrutan UMKM dan mitra dengan jadwal rilis	Rapat tim · mingguan
S08	Kepala Ops & Logistik	Sedang	Tinggi	*Keep Informed*	Libatkan sejak awal agar siap menerima serah terima di M6	Rapat tim · mingguan
S12	UMKM perorangan	Rendah	Tinggi	*Keep Informed*	Sosialisasi dan pelatihan lewat paguyuban	Grup pesan dan pelatihan · menjelang rilis
S13	Pembeli	Rendah	Sedang	*Keep Informed*	Survei kebutuhan dan uji coba terbatas	Survei · awal proyek; uji coba · sebelum rilis
S14	Mitra kurir	Sedang	Sedang	*Keep Informed*	Bagikan rencana integrasi dan perkiraan volume	Rapat koordinasi · bulanan
S20	Dinas Koperasi & UKM DIY	Rendah	Sedang	*Keep Informed*	Ajak membantu sosialisasi ke UMKM	Audiensi · awal proyek; undangan peluncuran

No	Pihak	Pengaruh	Kepentingan	Kotak	Strategi	Komunikasi (bentuk · frekuensi)
S17	Konsultan keamanan	Rendah	Rendah	*Monitor*	Kelola lewat kontrak dan jadwal uji yang pasti	Sesuai jadwal uji

2.1.3 Business Case

Business Case adalah dokumen justifikasi bisnis yang menjawab pertanyaan "mengapa proyek ini layak dibiayai?" (slide 05 hlm 6–9). Di PMBOK 4, *business case* menjadi **masukan** bagi proses 4.1 *Develop Project Charter* (hlm 75). Struktur di bawah mengikuti contoh Schwalbe yang dipakai di slide Minggu 04 slide 55–69.

1.0 Latar belakang

PT Nusantara Digital Indonesia (PT ND) berencana membangun **Nusantara Express**, *super app omni-channel* yang menyatukan empat layanan dalam satu aplikasi: *marketplace*, pengiriman dengan pelacakan *real-time*, pembayaran *digital wallet*, dan rekomendasi produk berbasis AI untuk UMKM. Proyek dijalankan selama ± 6 bulan (4 Januari – 30 Juni 2027) dengan melibatkan enam divisi internal dan sejumlah mitra eksternal.

2.0 Tujuan bisnis

Tujuan dirumuskan dengan kaidah **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*: spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, berbatas waktu).

No	Tujuan	Ukuran	Batas waktu
T1	Rilis 1 (*marketplace*, *tracking*, *wallet* dasar) beroperasi di Yogyakarta	Aplikasi tersedia untuk umum dan lolos uji keamanan	31 Maret 2027 (M3)
T2	Menghimpun UMKM aktif	**1.000 UMKM aktif** (minimal 1 transaksi per bulan)	30 Juni 2027
T3	Menghimpun pembeli aktif	**20.000 pembeli aktif** (minimal 1 pembelian per bulan)	30 Juni 2027
T4	Rilis 2 (rekomendasi AI dan perluasan wilayah) beroperasi	Fitur rekomendasi aktif bagi seluruh UMKM terdaftar	15 Juni 2027 (M5)
T5	Investasi kembali	Balik modal ± 2,5 tahun setelah peluncuran penuh	± awal 2030

3.0 Situasi saat ini dan pernyataan masalah/peluang

Masalah (sisi UMKM). Untuk berjualan daring, UMKM harus memakai beberapa layanan terpisah: satu aplikasi untuk berjualan, layanan lain untuk mengirim barang, dan layanan lain lagi untuk menerima pembayaran. Akibatnya:

- pencatatan pesanan, pengiriman, dan uang masuk tidak menyatu;
- potongan biaya di tiap layanan menumpuk;
- UMKM tidak punya bantuan berbasis data untuk mengetahui produk apa yang sebaiknya ditawarkan.

Peluang (sisi PT ND). Masalah tersebut adalah peluang bisnis: satu platform yang menyatukan jual, kirim, dan bayar dengan biaya yang lebih rendah dapat menarik UMKM untuk pindah, dan membuka sumber pendapatan baru bagi PT ND di pasar belanja daring.

Pertimbangan waktu. Rilis 1 jatuh setelah musim belanja Ramadan 2027 (± Februari–Maret), sehingga peluang musim ramai itu terlewat. Tanggal rilis sengaja tidak dimajukan. Meluncur terburu-buru dengan aplikasi pembayaran yang belum lolos uji keamanan dan perizinan lebih berbahaya daripada kehilangan satu musim ramai.

4.0 Asumsi kritis dan kendala

Asumsi (dianggap benar sebagai dasar perencanaan):

1. Paguyuban UMKM Barokah Yogyakarta bersedia menjadi mitra percontohan Rilis 1.
2. Kontrak dengan mitra kurir dan mitra pembayaran ditandatangani paling lambat akhir Januari 2027 (sebelum M2).
3. Tim proyek ± 50 orang tersedia sejak awal proyek.
4. Izin dan pendaftaran yang dipersyaratkan regulator dapat diselesaikan sebelum Rilis 1.
5. Rata-rata nilai penjualan setiap UMKM aktif Rp 10 juta per bulan.

Kendala (batas yang tidak bisa diubah tim proyek):

1. **Waktu:** 6 bulan, berakhir 30 Juni 2027; ada cuti bersama Idulfitri (± 9–10 Maret 2027 **) tepat sebelum Rilis 1.**
2. **Biaya:** total Rp 15 miliar, termasuk cadangan risiko 10%.
3. **Regulasi:** ketentuan sistem pembayaran (Bank Indonesia) serta pendaftaran sistem elektronik dan pelindungan data pribadi (Kementerian Komunikasi dan Digital) **.**
4. **Prinsip tanpa riba** (kebijakan perusahaan; Tabel 1.1): modal sendiri tanpa pinjaman berbunga (P1); *wallet* tanpa *paylater* dan cicilan berbunga (P2); dana saldo pengguna di bank syariah (P3 **); pendapatan berupa upah jasa yang ditetapkan terbuka, tanpa denda keterlambatan (P4).**

5.0 Analisis opsi dan rekomendasi

Opsi	Uraian	Kelebihan	Kekurangan
1. Tidak berbuat apa-apa	PT ND tidak masuk ke pasar ini	Tidak ada biaya dan risiko pelaksanaan	Peluang hilang; pesaing makin kuat
2. Beli/sewa platform jadi (*white-label*)	Memakai aplikasi buatan pihak lain yang diberi merek Nusantara Express	Paling cepat diluncurkan	Kendali atas data dan fitur AI terbatas; ada biaya lisensi dan bagi hasil terus-menerus; fitur bawaan (misalnya *paylater*) belum tentu sesuai prinsip tanpa riba
3. Bangun sendiri, bermitra untuk pengiriman dan pembayaran	Bagian inti (*marketplace*, data, AI) dibangun sendiri; pengiriman dan pembayaran memakai mitra berizin	Kendali penuh atas data dan pengembangan; sesuai prinsip perusahaan	Lebih lama dan lebih mahal di awal; risiko pelaksanaan lebih tinggi

Ketiga opsi dibandingkan dengan ***Weighted Scoring Model***, yaitu penilaian berbobot atas beberapa kriteria (slide 07 hlm 13). Skor 1–10; makin tinggi makin baik. Untuk kriteria biaya dan risiko, skor tinggi berarti biayanya rendah atau risikonya rendah.

Tabel 2.3 Weighted Scoring Model

Kriteria	Bobot	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 3
Kesesuaian dengan strategi perusahaan	25%	1	6	9
Kendali atas data dan pengembangan AI	20%	1	3	9
Kesesuaian dengan prinsip tanpa riba	15%	10	5	9
Kecepatan masuk pasar	15%	1	9	5
Biaya selama 3 tahun	15%	10	6	5
Risiko pelaksanaan	10%	5	6	5
Skor tertimbang	**100%**	**4,1**	**5,7**	**7,4**

Rekomendasi: Opsi 3. Opsi 3 unggul pada kriteria berbobot terbesar (strategi dan kendali data/AI), dan tetap sesuai prinsip perusahaan. Kelemahannya, yaitu waktu dan biaya, dikendalikan dengan rilis dua tahap dan keputusan lanjut/berhenti di M4.

6.0 Kebutuhan awal proyek

Modul	Rilis 1 (M3)	Rilis 2 (M5)
Marketplace	Pendaftaran UMKM, katalog produk, keranjang, pemesanan, ulasan	Promosi berbayar untuk UMKM
Pengiriman dan *tracking*	Integrasi dengan mitra kurir, pelacakan *real-time*, notifikasi status	Perluasan wilayah layanan
Digital wallet	Isi saldo, pembayaran, pencairan dana penjual; **tanpa *paylater* dan cicilan berbunga**	—
Rekomendasi AI	—	Rekomendasi produk dan saran stok untuk UMKM
Pendukung	Dasbor penjualan UMKM, panel admin, keamanan (enkripsi, verifikasi dua langkah), pemenuhan izin	Laporan kinerja untuk manajemen

7.0 Estimasi anggaran dan analisis keuangan

Tabel 2.4 Rincian anggaran proyek

Pos	Rp (miliar)
Tenaga kerja (± 50 orang × 6 bulan × Rp 25 juta)	7,5
Cloud dan infrastruktur	1,2
Lisensi perangkat lunak dan API (peta, SMS kode verifikasi, alat AI)	0,8
Uji keamanan (2 kali) dan audit kepatuhan	0,6
Perizinan dan legal	0,4
Perangkat kerja dan perangkat uji	0,5
Uji coba lapangan, pelatihan UMKM, sosialisasi di Yogyakarta	1,5
Manajemen proyek dan lain-lain	1,0
Subtotal	**13,5**
Cadangan risiko (10%)	1,5
Total	**15,0**

Asumsi pendapatan (tiga tahun operasi, Juli 2027 – Juni 2030):

Asumsi	Nilai
Rata-rata UMKM aktif (tahun 1 / 2 / 3)	2.500 / 6.000 / 12.000
Nilai penjualan per UMKM aktif	Rp 10 juta per bulan
Komisi transaksi	2,5% dari nilai penjualan
Iklan/promosi	10% UMKM membayar Rp 500 ribu per bulan
Selisih ongkos kirim	Rp 1.000 per pesanan (rata-rata belanja Rp 150 ribu)
Biaya operasional (tahun 1 / 2 / 3)	Rp 15 / 20 / 28 miliar

Tabel 2.5 Arus kas skenario dasar (Rp miliar)

	Masa proyek (Jan–Jun 2027)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
Pendapatan	0	11,0	26,4	52,8	90,2
Biaya	15,0	15,0	20,0	28,0	78,0
Arus kas bersih	−15,0	−4,0	6,4	24,8	12,2
Kumulatif	−15,0	−19,0	−12,6	12,2	

Rincian pendapatan tahun 1 / 2 / 3: komisi 7,5 / 18,0 / 36,0; iklan 1,5 / 3,6 / 7,2; selisih ongkos kirim 2,0 / 4,8 / 9,6.

Ukuran kelayakan:

- **ROI** (*Return on Investment*: keuntungan bersih dibandingkan total biaya) = 12,2 ÷ 78,0 = **15,6%** selama tiga tahun.
- ***Payback period*** (lama sampai modal kembali) = 2 tahun + (12,6 ÷ 24,8) ≈ **2,5 tahun** setelah peluncuran, yaitu sekitar awal 2030.

Mengapa tidak memakai NPV? NPV (*Net Present Value*) mengubah uang masa depan menjadi nilai hari ini dengan potongan persentase per tahun, yang dalam praktik sering disamakan dengan bunga. Sesuai prinsip tanpa riba perusahaan (Tabel 1.1), kelayakan finansial dinilai dengan **ROI** dan ***payback period***, dua cara penilaian yang juga diakui di materi kuliah (slide 05 hlm 9; slide 07 hlm 11–12).

Biaya dianggap tetap; yang berubah hanya jumlah UMKM aktif.

Tabel 2.6 Analisis sensitivitas terhadap adopsi UMKM

Skenario	Total pendapatan 3 tahun	ROI	Balik modal
Pesimis (adopsi −20%)	Rp 72,2 M	**−7,5%**	Tidak tercapai dalam 3 tahun
Dasar	**Rp 90,2 M**	**+15,6%**	**± 2,5 tahun**
Optimis (adopsi +20%)	Rp 108,2 M	+38,8%	± 2,1 tahun

Temuan: penurunan adopsi 20% saja sudah membuat proyek merugi dalam tiga tahun. Jadi **risiko terbesar proyek ini adalah adopsi UMKM**, bukan teknologi. Karena itu, keputusan lanjut/berhenti di M4 (30 April 2027) memakai data adopsi Rilis 1 sebagai dasar sebelum dana Rilis 2 digunakan sepenuhnya.

8.0 Estimasi jadwal

Kode	Milestone	Tanggal
M0	Project Charter disahkan	4 Jan 2027
M1	Kick-off meeting	6 Jan 2027
M2	Lingkup dan desain disetujui	29 Jan 2027
M3	Rilis 1 di Yogyakarta	31 Mar 2027
M4	Evaluasi Rilis 1 dan keputusan lanjut ke Rilis 2	30 Apr 2027
M5	Rilis 2	15 Jun 2027
M6	Penutupan proyek dan serah terima	30 Jun 2027

9.0 Risiko potensial

Rincian probabilitas, dampak, dan mitigasi ada di Risk Register (Bagian 2.3).

1. **Adopsi UMKM dan pembeli di bawah target** (risiko utama; lihat Tabel 2.6). Penjual menunggu pembeli, pembeli menunggu barang.
2. Izin pembayaran atau pendaftaran sistem elektronik belum selesai saat Rilis 1.
3. Mitra kurir atau mitra pembayaran mundur atau terlambat integrasi.
4. Kebocoran data atau gangguan keamanan transaksi.
5. *Force majeure* di kota percontohan (gempa bumi, erupsi Merapi) atau gangguan pusat data/*cloud* berskala besar.
6. Cuti bersama Idulfitri memotong waktu kerja menjelang Rilis 1.
7. Ketentuan penempatan dana saldo pengguna di bank syariah tidak bisa dipenuhi.

2.2 Inisiasi

2.2.1 Project Charter

Project Charter adalah dokumen resmi yang **mengesahkan** dimulainya proyek dan memberi wewenang kepada Project Manager untuk memakai sumber daya organisasi. Dokumen ini dihasilkan proses 4.1 *Develop Project Charter* (PMBOK 4 hlm 73), dengan Business Case

sebagai salah satu masukannya. Komponen mengikuti slide 05 hlm 18; format mengikuti contoh JWD (slide Minggu 04 slide 77).

Tabel 2.7 Identitas proyek

Unsur	Isi
Judul proyek	Pengembangan Platform "Smart Retails & Delivery Super App" (Nusantara Express)
Tanggal mulai	4 Januari 2027
Tanggal selesai	30 Juni 2027
Sponsor	Ahmad Fauzan Hakim, Direktur Utama PT Nusantara Digital Indonesia
Project Manager	Eka Putra Kurnia
Anggaran	Rp 15 miliar, termasuk cadangan risiko Rp 1,5 miliar. Sumber dana: modal sendiri perusahaan, tanpa pinjaman berbunga

Tujuan proyek

Membangun dan meluncurkan *super app* Nusantara Express yang menyatukan *marketplace*, pengiriman dengan pelacakan *real-time*, pembayaran *digital wallet*, dan rekomendasi produk berbasis AI untuk UMKM. Peluncuran dilakukan dalam dua rilis: Rilis 1 di Yogyakarta pada 31 Maret 2027, lalu Rilis 2 (rekomendasi AI dan perluasan wilayah) pada 15 Juni 2027.

Kriteria keberhasilan

Kriteria keberhasilan proyek (tanggung jawab Project Manager):

1. Rilis 1 beroperasi paling lambat 31 Maret 2027 dan Rilis 2 paling lambat 15 Juni 2027.
2. Total biaya tidak melebihi Rp 15 miliar.
3. Setiap rilis lolos uji keamanan dan memenuhi persyaratan izin sebelum diluncurkan.
4. Sistem beserta dokumentasinya diserahterimakan kepada Operations & Logistics paling lambat 30 Juni 2027.
5. Prinsip tanpa riba P1–P4 terpenuhi di seluruh fitur dan kontrak.

Indikator manfaat awal (dipantau di M4 dan M6; tanggung jawab Kepala Business Development dan Sponsor):

- 1.000 UMKM aktif per 30 Juni 2027.
- 20.000 pembeli aktif per 30 Juni 2027.

Pemisahan ini disengaja: PM dapat menjamin produk selesai tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai mutu, tetapi tidak dapat menjamin UMKM dan pembeli mau memakainya. Target adopsi tetap dicantumkan karena menjadi dasar keputusan lanjut/berhenti di M4 (lihat Business Case Tabel 2.6).

Ringkasan lingkup

Termasuk	Tidak termasuk
Empat modul (*marketplace*, pengiriman dan *tracking*, *digital wallet*, rekomendasi AI) dalam dua rilis	Fitur *paylater* dan cicilan berbunga (prinsip P2)
Dasbor penjualan UMKM dan panel admin	Armada kurir milik sendiri (pengiriman memakai mitra kurir)
Integrasi dengan mitra kurir dan mitra pembayaran	Izin uang elektronik atas nama PT ND sendiri (*wallet* memakai izin mitra pembayaran S15)
Uji keamanan, pemenuhan izin dan pendaftaran sistem elektronik	Layanan di luar Indonesia
Uji coba lapangan dan pelatihan UMKM di Yogyakarta	Toko fisik atau mesin kasir untuk UMKM

Rincian lingkup ada di Project Scope Statement (Bagian 2.3).

Milestone

Kode	Milestone	Tanggal
M0	Project Charter disahkan	4 Jan 2027
M1	Kick-off meeting	6 Jan 2027
M2	Lingkup dan desain disetujui	29 Jan 2027
M3	Rilis 1 di Yogyakarta	31 Mar 2027
M4	Evaluasi Rilis 1 dan keputusan lanjut ke Rilis 2	30 Apr 2027
M5	Rilis 2	15 Jun 2027
M6	Penutupan proyek dan serah terima	30 Jun 2027

Pendekatan

1. Produk dikembangkan dan diluncurkan dalam **dua rilis**. Rilis 1 menguji pasar di satu kota percontohan sebelum perluasan.
2. Pada **M4**, Komite Pengarah memutuskan lanjut, menyesuaikan, atau menghentikan Rilis 2 berdasarkan data adopsi dan kinerja Rilis 1.
3. Bagian inti (*marketplace*, data, AI) dibangun sendiri. Pengiriman dan pembayaran memakai mitra berizin.
4. **Komite Pengarah** bersidang setiap bulan dan di setiap *milestone*.

Wewenang Project Manager

Keputusan	Wewenang
Perubahan biaya sampai Rp 250 juta per perubahan	PM memutuskan sendiri, lalu melaporkannya ke Komite Pengarah
Pergeseran jadwal aktivitas sampai 1 minggu yang tidak menggeser *milestone*	PM memutuskan sendiri
Perubahan di atas batas tersebut, perubahan *milestone*, atau perubahan lingkup	Persetujuan Komite Pengarah
Pemakaian dana cadangan risiko (Rp 1,5 miliar)	Persetujuan Komite Pengarah
Penugasan dan pengaturan kerja anggota tim proyek	PM, berkoordinasi dengan kepala divisi

Peran dan tanggung jawab

Nama	Jabatan	Peran di proyek
Ahmad Fauzan Hakim	Direktur Utama	Sponsor; Ketua Komite Pengarah; pengambil keputusan di M4
Muhammad Fadhil	Direktur Keuangan	Anggota Komite Pengarah; menyetujui pencairan dana bertahap
Eka Putra Kurnia	Project Manager	Memimpin proyek; Sekretaris Komite Pengarah
Ibrahim Hanif	Kepala Legal & Compliance	Anggota Komite Pengarah; izin, kontrak mitra, kepatuhan prinsip P1–P4
Hasan Arifin	Kepala Infrastructure & Cybersecurity	Anggota Komite Pengarah; infrastruktur dan persetujuan keamanan sebelum rilis
Zaki Farhan Maulana	Kepala Software Engineering	Pengembangan aplikasi
Ali Akbar Ramadhan	Kepala UI/UX	Desain antarmuka dan pengalaman pengguna
Yusuf Kamil Hidayat	Kepala Business Development	Kemitraan UMKM, kurir, dan pembayaran; penanggung jawab indikator adopsi
Umar Hamzah	Kepala Operations & Logistics	Kesiapan operasional; penerima serah terima di M6

Daftar seluruh stakeholder ada di Stakeholder Register (Tabel 2.1).

Asumsi, kendala, dan risiko utama

- **Asumsi dan kendala:** sesuai Business Case bagian 4.0. Kendala utama: waktu 6 bulan, biaya Rp 15 miliar, regulasi, dan prinsip tanpa riba.
- **Risiko utama:** (1) adopsi UMKM dan pembeli di bawah target; (2) keterlambatan izin atau integrasi mitra pembayaran; (3) gangguan keamanan data. Rincian ada di Risk Register.

Persetujuan

	Sponsor	Project Manager
Nama	Ahmad Fauzan Hakim	Eka Putra Kurnia
Jabatan	Direktur Utama	Project Manager
Tanda tangan	*(tanda tangan simulasi)*	*(tanda tangan simulasi)*
Tanggal	4 Januari 2027	4 Januari 2027

2.2.2 Agenda Kick-off Meeting

Kick-off meeting adalah rapat resmi pertama antara tim proyek dan stakeholder kunci, diadakan setelah Charter disahkan, untuk menyamakan pemahaman tentang tujuan, lingkup, jadwal, dan peran (slide 05 hlm 22–24). Susunan acara mengikuti pola lima sesi di slide 05 hlm 24; format mengikuti contoh JWD (slide Minggu 04 slide 78).

Tabel 2.8 Agenda Kick-off Meeting

Unsur	**Isi**
Judul rapat	Kick-off Meeting Proyek Super App Nusantara Express
Tanggal dan waktu	Rabu, 6 Januari 2027, 09.00–10.30 WIB (M1)
Tempat	Ruang rapat kantor PT Nusantara Digital Indonesia, dengan tautan rapat daring untuk peserta eksternal
Pimpinan rapat	Eka Putra Kurnia (Project Manager)
Tujuan rapat	Memulai proyek secara resmi, menyamakan pemahaman tentang tujuan, lingkup, jadwal, dan anggaran, serta menyepakati peran dan cara berkomunikasi
Peserta luring (internal)	Ahmad Fauzan Hakim (Direktur Utama, Sponsor); Muhammad Fadhil (Direktur Keuangan); Eka Putra Kurnia (PM); Zaki Farhan Maulana (Software Engineering); Ali Akbar Ramadhan (UI/UX); Hasan Arifin (Infrastructure & Cybersecurity); Yusuf Kamil Hidayat (Business Development); Umar Hamzah (Operations & Logistics); Ibrahim Hanif (Legal & Compliance)
Peserta daring (eksternal)	Perwakilan Paguyuban UMKM Barokah Yogyakarta; perwakilan PT Berkah Pay Indonesia; perwakilan PT Amanah Ekspres Logistik (semuanya fiktif)
Bahan yang dibagikan sebelum rapat	Internal: Business Case, Project Charter, Stakeholder Register. Eksternal: ringkasan Charter (tujuan, lingkup, *milestone*)

Stakeholder Management Strategy **tidak** dibagikan kepada peserta eksternal, karena berisi penilaian pengaruh dan strategi terhadap masing-masing pihak.

Susunan acara

Waktu	**Sesi**	**Isi**	**Penyaji**
09.00–09.15	1. Pembukaan dan perkenalan	Sambutan sponsor; perkenalan PM, kepala divisi, dan perwakilan mitra; penjelasan agenda	Ahmad Fauzan Hakim; Eka Putra Kurnia
09.15–09.35	2. Latar belakang dan tujuan proyek	Ringkasan Business Case: masalah UMKM dan peluang perusahaan, tujuan T1–T5, anggaran Rp 15 miliar, risiko utama adopsi	Eka Putra Kurnia; Muhammad Fadhil (anggaran)
09.35–09.55	3. Lingkup dan deliverable	Empat modul dalam dua rilis; hal-hal di luar lingkup; prinsip tanpa riba P1–P4	Eka Putra Kurnia; Zaki Farhan Maulana; Ibrahim Hanif (prinsip dan izin)
09.55–10.10	4. Jadwal dan milestone	Milestone M0–M6; Rilis 1 pada 31 Maret di Yogyakarta; keputusan lanjut/berhenti di M4; dampak cuti bersama Idulfitri	Eka Putra Kurnia
10.10–10.30	5. Peran, komunikasi, dan tanya jawab	Komite Pengarah dan wewenang PM; ritme rapat (tim mingguan, Komite Pengarah bulanan); peran mitra di Rilis 1; tanya jawab; penetapan *action items*	Eka Putra Kurnia; semua peserta

Tindak lanjut yang diharapkan dari rapat (dilengkapi dan disahkan saat rapat)

No	Tindakan	Penanggung jawab	Tenggat
1	Menyepakati dan menandatangani Team Contract	Eka Putra Kurnia dan para kepala divisi	8 Jan 2027
2	Menyelesaikan kontrak dengan mitra pembayaran dan mitra kurir	Yusuf Kamil Hidayat; Ibrahim Hanif	29 Jan 2027
3	Menunjuk perwakilan tetap Paguyuban UMKM untuk penyusunan kebutuhan dan uji coba	Yusuf Kamil Hidayat	13 Jan 2027
4	Menyusun Project Scope Statement dan desain awal untuk disetujui	Eka Putra Kurnia; Zaki Farhan Maulana; Ali Akbar Ramadhan	29 Jan 2027 (M2)
5	Memetakan seluruh izin dan pendaftaran beserta jadwalnya	Ibrahim Hanif	15 Jan 2027
…	*(diisi saat rapat)*		

Rapat berikutnya: Rapat Komite Pengarah, Jumat, 29 Januari 2027, 09.00 WIB (M2: persetujuan lingkup dan desain).

2.3 Planning

2.3.1 Team Contract

Team Contract adalah kesepakatan bersama tim proyek tentang cara bekerja sama, dibuat untuk mencegah salah paham dan konflik (slide 07 hlm 29). Dokumen ini berasal dari Schwalbe. Padanannya di PMBOK 4 adalah ***ground rules*** (aturan dasar perilaku tim) dalam proses 9.3 *Develop Project Team* (hlm 233), yang membantu pengelolaan konflik pada proses 9.4 (hlm 239).

Tabel 2.9 Team Contract Proyek Super App Nusantara Express

Unsur	Kesepakatan
1. Etika kerja	Jujur dan amanah dalam melaporkan kemajuan dan masalah. Menjaga kerahasiaan data pengguna dan data mitra. Menghormati waktu dan pendapat rekan kerja. Mematuhi prinsip tanpa riba P1–P4 dalam setiap rancangan fitur dan kesepakatan dengan mitra.
2. Partisipasi	Hadir di rapat yang menjadi kewajibannya, atau memberi kabar sebelum rapat dimulai. Menyelesaikan tugas sesuai tenggat. Memberi tahu PM paling lambat **2 hari kerja** sebelum tenggat bila tugas berisiko terlambat.
3. Komunikasi	Grup pesan proyek untuk hal cepat, dibalas paling lambat 2 jam pada jam inti kerja. Surel untuk keputusan dan persetujuan resmi. Aplikasi manajemen tugas proyek untuk pembagian tugas dan status pekerjaan. Masalah yang menghambat pekerjaan disampaikan di rapat harian, tidak menunggu rapat mingguan.
4. Jam kerja dan rapat	Jam inti kerja **09.00–15.00 WIB**, saat semua anggota tim dapat dihubungi. **Rapat harian** 15 menit pukul 09.00 (luring atau daring). **Rapat tim mingguan** setiap Senin, 10.00–11.00 WIB. **Rapat Komite Pengarah** bulanan dan di setiap *milestone*. Agenda dikirim paling lambat 1 hari sebelum rapat mingguan. Toleransi keterlambatan 5 menit. Notulen dicatat bergiliran antardivisi. **Tidak ada rapat pada waktu salat Zuhur dan Asar, dan pada hari Jumat pukul 11.30–13.00 WIB.**
5. Pengambilan keputusan	Keputusan tim diambil dengan **musyawarah untuk mufakat**. Bila dalam **2 hari kerja** belum tercapai mufakat, **PM memutuskan** sesuai wewenangnya di Charter. Keputusan di luar wewenang PM dibawa ke Komite Pengarah. Setiap keputusan dicatat di notulen beserta alasannya.
6. Penyelesaian konflik	Bertingkat, masing-masing paling lama 2 hari kerja sebelum naik ke tingkat berikutnya: (1) dibicarakan langsung antaranggota; (2) dibawa ke kepala divisi masing-masing; (3) dibawa ke PM; (4) dibawa ke Komite Pengarah. Konflik dibahas berdasarkan masalah dan data, bukan pribadi.
7. Pelanggaran kesepakatan	Pelanggaran dibicarakan lebih dulu secara pribadi oleh PM dengan anggota yang bersangkutan. Bila berulang, dibawa ke kepala divisinya. Tidak ada sanksi denda.

Persetujuan (sesuai tindak lanjut kick-off no. 1, tenggat 8 Januari 2027)

Nama	Jabatan	Tanda tangan
Eka Putra Kurnia	Project Manager	*(simulasi)*
Zaki Farhan Maulana	Kepala Software Engineering	*(simulasi)*
Ali Akbar Ramadhan	Kepala UI/UX	*(simulasi)*
Hasan Arifin	Kepala Infrastructure & Cybersecurity	*(simulasi)*
Yusuf Kamil Hidayat	Kepala Business Development	*(simulasi)*
Umar Hamzah	Kepala Operations & Logistics	*(simulasi)*
Ibrahim Hanif	Kepala Legal & Compliance	*(simulasi)*

Kepala divisi menandatangani atas nama anggota timnya masing-masing.

2.3.2 Project Scope Statement

Project Scope Statement adalah dokumen formal yang menetapkan batas proyek: apa yang dikerjakan, apa yang **tidak** dikerjakan, dan kapan sebuah hasil dinyatakan diterima (slide 06

hlm 6–8). Dokumen ini dihasilkan proses 5.2 *Define Scope* (PMBOK 4 hlm 112) dan menjadi dasar penyusunan WBS. Format mengikuti contoh JWD (slide Minggu 04 slide 80).

Tabel 2.10 Project Scope Statement

Unsur	Isi
Judul proyek	Pengembangan Platform "Smart Retails & Delivery Super App" (Nusantara Express)
Justifikasi proyek	UMKM harus memakai layanan terpisah untuk berjualan, mengirim, dan menerima pembayaran. Satu platform terpadu dengan biaya rendah membuka peluang pendapatan baru bagi PT ND. Proyek diharapkan balik modal ± 2,5 tahun setelah peluncuran (Business Case bagian 7.0)
Tujuan proyek	Rilis 1 beroperasi di Kota Yogyakarta pada 31 Maret 2027; Rilis 2 beroperasi di seluruh DIY pada 15 Juni 2027; biaya ≤ Rp 15 miliar; serah terima ke tim operasional pada 30 Juni 2027 (Charter, kriteria keberhasilan)

Karakteristik dan kebutuhan produk

Modul	Rilis 1 (M3, Kota Yogyakarta)	Rilis 2 (M5, seluruh DIY)
Platform	Aplikasi Android; dasbor web untuk UMKM	Aplikasi iOS
Marketplace	Pendaftaran dan verifikasi UMKM, katalog produk, pencarian, keranjang, pemesanan, ulasan	Promosi berbayar untuk UMKM
Pengiriman dan *tracking*	Integrasi dengan mitra kurir, pelacakan *real-time*, notifikasi status pesanan	Perluasan wilayah layanan ke seluruh DIY
Digital wallet	Isi saldo, pembayaran, pencairan dana penjual, riwayat transaksi; berjalan di bawah izin mitra pembayaran	—
Rekomendasi AI	—	Rekomendasi produk untuk pembeli; saran produk dan stok untuk UMKM
Pendukung	Panel admin; keamanan (enkripsi data, verifikasi dua langkah); pemenuhan izin dan pendaftaran sistem elektronik	Laporan kinerja untuk manajemen

Deliverable

Deliverable adalah hasil kerja yang harus diserahkan.

Jenis	Deliverable
Produk	Aplikasi Rilis 1 (Android + dasbor web); aplikasi Rilis 2 (+ iOS, rekomendasi AI, cakupan DIY); integrasi mitra kurir dan mitra pembayaran; laporan uji keamanan per rilis; laporan UAT per rilis; materi pelatihan UMKM; dokumentasi teknis dan panduan operasional
Manajemen proyek	Business Case; Project Charter; Team Contract; Scope Statement; WBS; jadwal proyek; Risk Register; laporan kemajuan bulanan; laporan evaluasi Rilis 1 untuk keputusan M4; berita acara serah terima (M6); laporan akhir dan *lessons learned* (pelajaran yang dicatat untuk proyek berikutnya)

Di luar lingkup

No	Hal yang tidak dikerjakan	Alasan
L1	Fitur *paylater*, cicilan berbunga, dan layanan pinjaman modal untuk UMKM	Prinsip tanpa riba (P1, P2)
L2	Armada kurir milik sendiri	Pengiriman memakai mitra kurir
L3	Izin uang elektronik atas nama PT ND	*Wallet* memakai izin mitra pembayaran (S15)
L4	Aplikasi iOS pada Rilis 1	Dijadwalkan pada Rilis 2
L5	Layanan di luar DIY dan di luar Indonesia	Perluasan lebih lanjut diputuskan setelah proyek selesai
L6	Toko fisik atau mesin kasir untuk UMKM	Bukan bagian dari platform daring
L7	Kampanye pemasaran berskala nasional	Proyek hanya mencakup sosialisasi dan pelatihan di DIY
L8	Operasional harian setelah 30 Juni 2027	Menjadi tanggung jawab Operations & Logistics setelah serah terima

Kendala dan asumsi: sesuai Business Case bagian 4.0 (waktu 6 bulan, biaya Rp 15 miliar, regulasi, prinsip tanpa riba P1–P4, cuti bersama Idulfitri; asumsi kesediaan paguyuban, kontrak mitra paling lambat 29 Januari 2027, ketersediaan tim, dan penyelesaian izin sebelum Rilis 1).

Asumsi teknis: (1) aplikasi seluler dibangun dengan kerangka lintas platform, yaitu satu kode program untuk Android dan iOS, sehingga aplikasi iOS di Rilis 2 memakai ulang sebagian besar kode Rilis 1; (2) arsitektur modular, yaitu setiap modul terpisah dan terhubung lewat antarmuka standar (API, *Application Programming Interface*), sehingga mitra kurir bisa diganti tanpa membongkar modul lain; (3) layanan *cloud* dengan pusat data di Indonesia, ditambah cadangan data di lokasi lain; (4) integrasi pembayaran dan pengiriman diuji lebih dulu di sistem uji (*sandbox*) milik mitra; (5) rekomendasi AI memakai data transaksi Rilis 1 yang sudah dianonimkan. Pilihan teknologi rinci menjadi wewenang Kepala Software Engineering dan Kepala Infrastructure & Cybersecurity.

Kriteria penerimaan

Setiap rilis dinyatakan **diterima** bila semua kriteria berikut terpenuhi:

No	Kriteria	Ukuran	Pemeriksa
K1	Ketersediaan sistem	Aplikasi hidup ≥ 99,5% dari waktu selama masa uji coba	Kepala Infrastructure & Cybersecurity
K2	Kecepatan	Halaman terbuka ≤ 3 detik	Kepala Software Engineering
K3	Kapasitas	Melayani ≥ 2.000 pengguna bersamaan	Kepala Infrastructure & Cybersecurity
K4	Keamanan	Uji keamanan tidak menemukan celah berkategori kritis atau tinggi	Kepala Infrastructure & Cybersecurity, berdasarkan laporan konsultan keamanan
K5	Penerimaan pengguna	≥ 80% skenario lulus dalam UAT (*User Acceptance Test*, uji penerimaan oleh perwakilan pengguna) bersama perwakilan Paguyuban UMKM	Kepala Business Development
K6	Kepatuhan	Izin dan pendaftaran terpenuhi; fitur sesuai prinsip P1–P4	Kepala Legal & Compliance
K7	Pengesahan	Komite Pengarah menyetujui peluncuran berdasarkan hasil K1–K6	Komite Pengarah

Pengendalian perubahan lingkup

Untuk mencegah ***scope creep***, yaitu penambahan pekerjaan diam-diam tanpa persetujuan (slide 06 hlm 8), setiap permintaan perubahan lingkup:

1. diajukan tertulis kepada PM;
2. dinilai dampaknya terhadap biaya, jadwal, dan risiko;
3. diputuskan PM bila masih dalam wewenangnya (Charter), atau dibawa ke Komite Pengarah bila melampauinya, termasuk **setiap** perubahan lingkup produk;
4. dicatat beserta keputusannya, lalu dokumen terkait (Scope Statement, WBS, jadwal) diperbarui.

2.3.3 Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) adalah pemecahan **seluruh** pekerjaan proyek secara bertingkat menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikelola (slide 06 hlm 13–15). Bagian paling bawah disebut ***work package*** (paket kerja): unit kerja yang bisa diberi penanggung jawab, diperkirakan durasi dan biayanya, lalu dipantau. WBS dihasilkan proses 5.3 *Create WBS* (PMBOK 4 hlm 116), dengan Scope Statement sebagai masukan utamanya.

Dasar penyusunan

- **Level 2 per rilis.** PMBOK 4 membolehkan fase siklus hidup sebagai tingkat pertama penguraian, dengan *deliverable* produk di bawahnya (hlm 118; Gambar 5-9 hlm 119). Di sini, fase = rilis, sehingga WBS sejalan langsung dengan *milestone* dan gerbang keputusan M4. Modul produk muncul di level 3.
- **Aturan 100%** (*100% rule*, PMBOK 4 hlm 121). Jumlah pekerjaan di level bawah harus sama dengan pekerjaan di level atasnya. Tidak ada yang terlewat dan tidak ada pekerjaan di luar lingkup. Karena itu manajemen proyek dan serah terima ikut masuk WBS, sementara butir L1–L8 di Scope Statement tidak muncul sama sekali.
- **Berisi hasil kerja, bukan langkah.** Nama paket kerja adalah kata benda (misalnya "Modul *digital wallet*"), bukan kegiatan ("membuat kode").
- ***Milestone* tidak dimasukkan ke WBS.** *Milestone* adalah penanda waktu, bukan pekerjaan. M0–M6 ditempatkan di jadwal (Bagian 2.3.4).
- **Kode WBS** (1.3.2, dst.) dipakai lagi di jadwal dan Risk Register.

Gambar 2.2 Diagram pohon WBS (level 1–3)

1 Super App Nusantara Express				
1.1 Manajemen proyek	**1.2 Persiapan dan desain**	**1.3 Rilis 1 (Kota Yogyakarta; Android + dasbor web)**	**1.4 Rilis 2 (seluruh DIY; + iOS dan rekomendasi AI)**	**1.5 Serah terima dan penutupan**

1.1.1 Dokumen inisiasi **1.1.2** Kick-off meeting dan Team Contract **1.1.3** Rencana proyek **1.1.4** Komunikasi dan laporan kemajuan **1.1.5** Pengendalian perubahan dan risiko **1.1.6** Laporan evaluasi Rilis 1	**1.2.1** Kebutuhan pengguna **1.2.2** Arsitektur sistem dan rancangan data **1.2.3** Desain antarmuka dan prototipe **1.2.4** Kontrak mitra **1.2.5** Peta izin dan kepatuhan **1.2.6** Lingkungan pengembangan	**1.3.1** Modul marketplace **1.3.2** Modul pengiriman dan tracking **1.3.3** Modul digital wallet **1.3.4** Dasbor web UMKM dan panel admin **1.3.5** Fitur keamanan aplikasi **1.3.6** Infrastruktur produksi **1.3.7** Pengujian fungsi dan integrasi **1.3.8** Uji keamanan pertama **1.3.9** UAT Rilis 1 **1.3.10** Pemenuhan izin dan pendaftaran sistem elektronik **1.3.11** Pelatihan dan pendaftaran UMKM Kota Yogyakarta **1.3.12** Kesiapan operasional **1.3.13** Peluncuran Rilis 1	**1.4.1** Desain Rilis 2 **1.4.2** Modul rekomendasi AI **1.4.3** Aplikasi iOS **1.4.4** Fitur promosi berbayar UMKM **1.4.5** Laporan kinerja untuk manajemen **1.4.6** Perluasan layanan ke seluruh DIY **1.4.7** Penambahan kapasitas infrastruktur **1.4.8** Pengujian fungsi dan integrasi **1.4.9** Uji keamanan kedua **1.4.10** UAT Rilis 2 **1.4.11** Pelatihan UMKM empat kabupaten **1.4.12** Peluncuran Rilis 2	**1.5.1** Dokumentasi teknis dan panduan operasional **1.5.2** Alih pengetahuan ke tim operasional **1.5.3** Berita acara serah terima **1.5.4** Penutupan kontrak proyek **1.5.5** Laporan akhir dan lessons learned

Baris atas = level 1 (proyek), baris tengah = level 2 (5 cabang), kolom bawah = level 3 (42 paket kerja). WBS menunjukkan pemecahan pekerjaan, bukan urutan; urutan ada di jadwal.

Singkatan penanggung jawab: PM = Project Manager; SE = Software Engineering; UX = UI/UX; IC = Infrastructure & Cybersecurity; BD = Business Development; OL = Operations & Logistics; LC = Legal & Compliance. Penanggung jawab pertama adalah pemilik paket kerja.

Tabel 2.11 WBS berkode

Kode	Paket kerja	Hasil kerja	PJ
1	**Super App Nusantara Express**	Seluruh pekerjaan proyek	PM
1.1	**Manajemen proyek**		PM
1.1.1	Dokumen inisiasi	Stakeholder Register, Stakeholder Management Strategy, Business Case, Project Charter	PM
1.1.2	Kick-off meeting dan Team Contract	Notulen kick-off, Team Contract bertanda tangan	PM
1.1.3	Rencana proyek	Scope Statement, WBS, jadwal, Risk Register	PM
1.1.4	Komunikasi dan laporan kemajuan	Notulen rapat harian, mingguan, dan Komite Pengarah; laporan kemajuan bulanan; kabar berkala untuk stakeholder sesuai Tabel 2.2	PM
1.1.5	Pengendalian perubahan dan risiko	Catatan permintaan perubahan beserta keputusannya; Risk Register yang diperbarui	PM
1.1.6	Laporan evaluasi Rilis 1	Data adopsi, kinerja sistem, dan masukan pengguna sebagai dasar keputusan M4	PM, BD
1.2	**Persiapan dan desain**		PM
1.2.1	Kebutuhan pengguna	Daftar kebutuhan UMKM, pembeli, dan kurir, disusun bersama perwakilan Paguyuban UMKM	BD, UX

Kode	Paket kerja	Hasil kerja	PJ
1.2.2	Arsitektur sistem dan rancangan data	Dokumen arsitektur, rancangan basis data, rancangan integrasi dengan mitra	SE
1.2.3	Desain antarmuka dan prototipe	Rancangan tampilan Android dan dasbor web; prototipe yang diuji ke perwakilan UMKM	UX
1.2.4	Kontrak mitra	Kontrak dengan mitra kurir, mitra pembayaran, penyedia *cloud*, dan konsultan keamanan, sesuai prinsip P1–P4	BD, LC
1.2.5	Peta izin dan kepatuhan	Daftar izin dan pendaftaran beserta jadwalnya; daftar periksa perlindungan data pribadi dan prinsip P1–P4	LC
1.2.6	Lingkungan pengembangan	Server pengembangan dan pengujian di *cloud*, alat kerja tim	IC
1.3	**Rilis 1 (Kota Yogyakarta; Android + dasbor web)**		SE
1.3.1	Modul *marketplace*	Pendaftaran dan verifikasi UMKM, katalog produk, pencarian, keranjang, pemesanan, ulasan	SE
1.3.2	Modul pengiriman dan *tracking*	Integrasi dengan mitra kurir, pelacakan *real-time*, notifikasi status pesanan	SE
1.3.3	Modul *digital wallet*	Isi saldo, pembayaran, pencairan dana penjual, riwayat transaksi; terhubung ke mitra pembayaran; tanpa *paylater* dan cicilan	SE
1.3.4	Dasbor web UMKM dan panel admin	Dasbor penjualan untuk UMKM; panel admin untuk verifikasi dan pengaduan	SE, UX
1.3.5	Fitur keamanan aplikasi	Enkripsi data, verifikasi dua langkah, pencatatan akses	IC
1.3.6	Infrastruktur produksi	Server produksi di *cloud*, pemantauan sistem, cadangan data	IC
1.3.7	Pengujian fungsi dan integrasi	Laporan uji fungsi, uji integrasi mitra, dan uji beban (K1–K3)	SE
1.3.8	Uji keamanan pertama	Laporan uji keamanan dari konsultan dan bukti perbaikannya (K4)	IC
1.3.9	UAT Rilis 1	Laporan UAT bersama perwakilan Paguyuban UMKM (K5)	BD
1.3.10	Pemenuhan izin dan pendaftaran sistem elektronik	Bukti pendaftaran dan izin yang dibutuhkan Rilis 1 (K6)	LC
1.3.11	Pelatihan dan pendaftaran UMKM Kota Yogyakarta	Materi pelatihan, daftar hadir, UMKM terdaftar dengan katalog terisi	BD, OL
1.3.12	Kesiapan operasional	Prosedur layanan pelanggan, penanganan pengaduan, dan koordinasi kurir	OL
1.3.13	Peluncuran Rilis 1	Aplikasi tersedia di toko aplikasi; sosialisasi di Kota Yogyakarta	BD
1.4	**Rilis 2 (seluruh DIY; + iOS dan rekomendasi AI)**		SE
1.4.1	Desain Rilis 2	Rancangan fitur Rilis 2 dan daftar perbaikan dari evaluasi Rilis 1	UX, SE
1.4.2	Modul rekomendasi AI	Rekomendasi produk untuk pembeli; saran produk dan stok untuk UMKM	SE
1.4.3	Aplikasi iOS	Aplikasi iOS dengan fitur setara Android	SE
1.4.4	Fitur promosi berbayar UMKM	Promosi produk dengan tarif tetap yang diumumkan terbuka, tanpa denda (P4)	SE, BD
1.4.5	Laporan kinerja untuk manajemen	Dasbor kinerja penjualan dan adopsi untuk manajemen PT ND	SE

Kode	Paket kerja	Hasil kerja	PJ
1.4.6	Perluasan layanan ke seluruh DIY	Area layanan kurir di Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul	OL, BD
1.4.7	Penambahan kapasitas infrastruktur	Kapasitas server untuk pengguna seluruh DIY	IC
1.4.8	Pengujian fungsi dan integrasi	Laporan uji fungsi, uji integrasi, dan uji beban Rilis 2 (K1–K3)	SE
1.4.9	Uji keamanan kedua	Laporan uji keamanan dari konsultan dan bukti perbaikannya (K4)	IC
1.4.10	UAT Rilis 2	Laporan UAT bersama perwakilan UMKM dari kabupaten baru (K5)	BD
1.4.11	Pelatihan UMKM empat kabupaten	Materi pelatihan, daftar hadir, UMKM terdaftar	BD, OL
1.4.12	Peluncuran Rilis 2	Rilis 2 tersedia di toko aplikasi Android dan iOS; sosialisasi di seluruh DIY	BD
1.5	**Serah terima dan penutupan**		PM
1.5.1	Dokumentasi teknis dan panduan operasional	Dokumentasi sistem, panduan admin, panduan penanganan gangguan	SE, IC
1.5.2	Alih pengetahuan ke tim operasional	Pelatihan tim Operations & Logistics untuk menjalankan sistem	SE, OL
1.5.3	Berita acara serah terima	Berita acara bertanda tangan PM dan Kepala Operations & Logistics	PM, OL
1.5.4	Penutupan kontrak proyek	Penyelesaian kontrak yang khusus untuk proyek (misalnya konsultan keamanan)	LC, BD
1.5.5	Laporan akhir dan *lessons learned*	Laporan akhir proyek dan catatan pelajaran untuk proyek berikutnya	PM

Jumlah: 5 paket di level 2 dan 42 *work package* di level 3.

Catatan untuk jadwal: 1.1.6 dan 1.4.1 dikerjakan pada April 2027, sebelum keputusan M4. Desain Rilis 2 dimulai lebih awal oleh tim kecil agar Rilis 2 tetap sempat selesai pada 15 Juni. Pembangunan 1.4.2–1.4.12, yang memakan sebagian besar dana Rilis 2, baru dimulai setelah Komite Pengarah memutuskan lanjut di M4.

Pemeriksaan aturan 100%: *deliverable* Scope Statement → kode WBS

Deliverable di Scope Statement (Bagian 2.3.2)	Kode WBS
Aplikasi Rilis 1 (Android + dasbor web)	1.3.1–1.3.6, 1.3.13
Aplikasi Rilis 2 (+ iOS, rekomendasi AI, cakupan DIY)	1.4.1–1.4.7, 1.4.12
Integrasi mitra kurir dan mitra pembayaran	1.2.4, 1.3.2, 1.3.3
Laporan uji keamanan per rilis	1.3.8, 1.4.9
Laporan UAT per rilis	1.3.9, 1.4.10
Materi pelatihan UMKM	1.3.11, 1.4.11
Dokumentasi teknis dan panduan operasional	1.5.1
Business Case, Charter, Team Contract, Scope Statement, WBS, jadwal, Risk Register	1.1.1–1.1.3
Laporan kemajuan bulanan	1.1.4
Laporan evaluasi Rilis 1 (keputusan M4)	1.1.6
Berita acara serah terima (M6)	1.5.3
Laporan akhir dan *lessons learned*	1.5.5

Semua *deliverable* di Scope Statement punya paket kerja. Sebaliknya, setiap paket kerja di WBS menghasilkan salah satu *deliverable* di atas atau pekerjaan pendukungnya (pengujian, izin, kesiapan operasional), sehingga tidak ada pekerjaan di luar lingkup.

2.3.4 Jadwal Proyek (Gantt Chart dan Milestone)

Jadwal proyek menetapkan **kapan** setiap paket kerja dikerjakan. Penyusunannya melalui empat langkah: menetapkan aktivitas, mengurutkan, memperkirakan durasi, dan menyusun jadwal (slide 06 hlm 18; PMBOK 4 proses 6.1–6.5, hlm 131–152). ***Gantt chart*** menampilkan setiap pekerjaan sebagai batang mendatar di sepanjang garis waktu, sehingga mudah dibaca oleh pihak nonteknis (slide 06 hlm 19; PMBOK 4 Gambar 6-14 hlm 158).

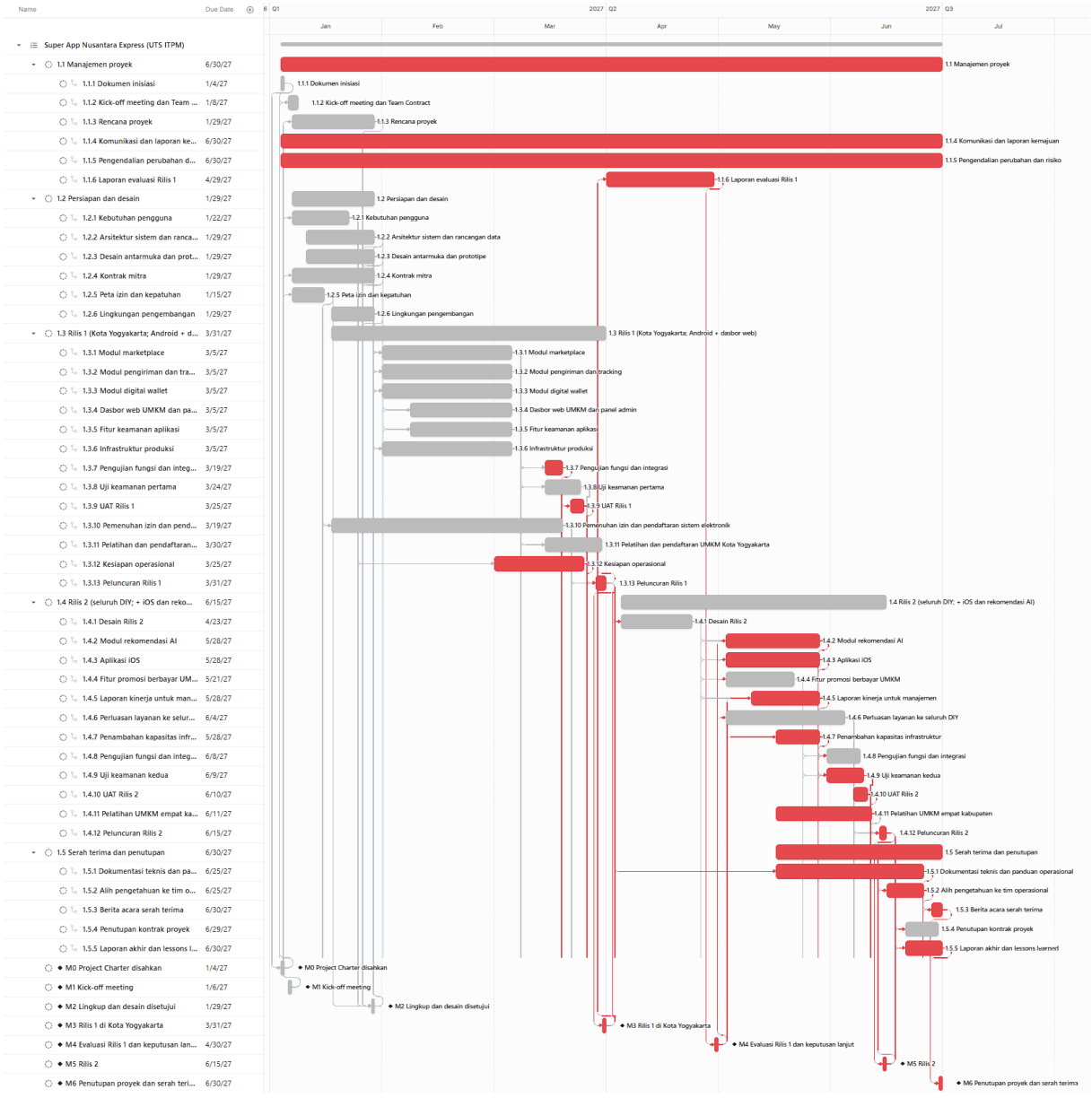
Dasar penyusunan

- **Satuan durasi: hari kerja** (Senin–Jumat). Hari yang tidak dihitung: cuti bersama Idulfitri 8–12 Maret 2027, Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) 26 Maret, Kenaikan Isa Almasih 6 Mei, dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2027. Hari libur nasional lain menyesuaikan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri tentang libur nasional dan cuti bersama 2027 setelah terbit.
- **Teknik estimasi:** *expert judgment* (penilaian kepala divisi berdasarkan pengalaman) dan *analogous estimation* (berdasarkan proyek serupa), dua teknik di slide 06 hlm 21.
- **Pendahulu** (*predecessor*) adalah pekerjaan yang harus selesai sebelum pekerjaan lain bisa dimulai. Semua hubungan memakai pola *finish-to-start* (selesai lalu mulai), kecuali disebut lain.
- **Jalur kritis** (*critical path*) adalah rangkaian pekerjaan terpanjang yang saling bergantung. Pekerjaan di jalur ini tidak punya *float* (waktu longgar), sehingga keterlambatan sehari pun menggeser *milestone* (slide 06 hlm 20; PMBOK 4 hlm 138). Di tabel, pekerjaan ini diberi tanda ●. *Float* dihitung dalam hari kerja, dengan tanggal *milestone* sebagai batas waktu tetap. Paket 1.1.4 dan 1.1.5 berjalan sepanjang proyek, sehingga tidak ditandai.
- **Gerbang M4.** Hanya 1.1.6 dan 1.4.1 yang berjalan pada April. Pembangunan Rilis 2 (1.4.2 dst.) baru mulai Senin 3 Mei 2027, setelah Komite Pengarah memutuskan lanjut pada 30 April.

Tabel 2.12 Daftar milestone

Kode	Milestone	Tanggal	Syarat tercapai
M0	Project Charter disahkan	Sen, 4 Jan 2027	1.1.1 selesai
M1	Kick-off meeting	Rab, 6 Jan 2027	Rapat terlaksana (1.1.2)
M2	Lingkup dan desain disetujui	Jum, 29 Jan 2027	1.1.3 dan 1.2.1–1.2.6 selesai; disetujui Komite Pengarah
M3	Rilis 1 di Kota Yogyakarta	Rab, 31 Mar 2027	Kriteria penerimaan K1–K7 terpenuhi; 1.3.13 selesai
M4	Evaluasi Rilis 1 dan keputusan lanjut	Jum, 30 Apr 2027	1.1.6 selesai; keputusan Komite Pengarah
M5	Rilis 2	Sel, 15 Jun 2027	Kriteria penerimaan K1–K7 terpenuhi; 1.4.12 selesai
M6	Penutupan proyek dan serah terima	Rab, 30 Jun 2027	1.5.3 dan 1.5.5 selesai

Gambar 2.3 Gantt Chart di ClickUp (batang merah = jalur kritis menurut perhitungan ClickUp)



Tabel 2.13 Jadwal paket kerja

Kode	Paket kerja	Mulai	Selesai	Hari kerja	Pendahulu	Kritis
1.1	**Manajemen proyek**	**4 Jan**	**30 Jun**			
1.1.1	Dokumen inisiasi	—	4 Jan	1	— (Stakeholder Register dan Business Case disusun sebelum proyek dimulai)	●
1.1.2	Kick-off meeting dan Team Contract	6 Jan	8 Jan	3	1.1.1 (M0)	
1.1.3	Rencana proyek	7 Jan	29 Jan	17	M1	●
1.1.4	Komunikasi dan laporan kemajuan	4 Jan	30 Jun	120	— (berjalan sepanjang proyek)	
1.1.5	Pengendalian perubahan dan risiko	4 Jan	30 Jun	120	— (berjalan sepanjang proyek)	
1.1.6	Laporan evaluasi Rilis 1	1 Apr	29 Apr	21	1.3.13 (M3)	
1.2	**Persiapan dan desain**	**7 Jan**	**29 Jan**			
1.2.1	Kebutuhan pengguna	7 Jan	22 Jan	12	M1	●
1.2.2	Arsitektur sistem dan rancangan data	11 Jan	29 Jan	15	1.2.1 (mulai 2 hari kemudian)	●
1.2.3	Desain antarmuka dan prototipe	11 Jan	29 Jan	15	1.2.1 (mulai 2 hari kemudian)	●
1.2.4	Kontrak mitra	7 Jan	29 Jan	17	M1	●
1.2.5	Peta izin dan kepatuhan	7 Jan	15 Jan	7	M1	
1.2.6	Lingkungan pengembangan	18 Jan	29 Jan	10	1.2.4 (kontrak *cloud* lebih dulu, paling lambat 15 Jan)	●
1.3	**Rilis 1**	**18 Jan**	**31 Mar**			
1.3.1	Modul *marketplace*	1 Feb	5 Mar	25	1.2.2, 1.2.3 (M2)	●
1.3.2	Modul pengiriman dan *tracking*	1 Feb	5 Mar	25	1.2.2, 1.2.4 (M2)	●
1.3.3	Modul *digital wallet*	1 Feb	5 Mar	25	1.2.2, 1.2.4 (M2)	●
1.3.4	Dasbor web UMKM dan panel admin	8 Feb	5 Mar	20	1.2.3	●
1.3.5	Fitur keamanan aplikasi	8 Feb	5 Mar	20	1.2.2	●
1.3.6	Infrastruktur produksi	1 Feb	5 Mar	25	1.2.6	●
1.3.7	Pengujian fungsi dan integrasi	15 Mar	19 Mar	5	1.3.1–1.3.6	●
1.3.8	Uji keamanan pertama	15 Mar	24 Mar	8	1.3.5, 1.3.6	
1.3.9	UAT Rilis 1	22 Mar	25 Mar	4	1.3.7	●
1.3.10	Pemenuhan izin dan pendaftaran sistem elektronik	18 Jan	19 Mar	40	1.2.5	
1.3.11	Pelatihan dan pendaftaran UMKM Kota Yogyakarta	15 Mar	30 Mar	11	1.3.4	
1.3.12	Kesiapan operasional	1 Mar	25 Mar	14	1.2.1	●
1.3.13	Peluncuran Rilis 1	29 Mar	31 Mar	3	1.3.8–1.3.10, 1.3.12; disetujui Komite (K7)	●
1.4	**Rilis 2**	**5 Apr**	**15 Jun**			
1.4.1	Desain Rilis 2	5 Apr	23 Apr	15	1.3.13 (M3)	
1.4.2	Modul rekomendasi AI	3 Mei	28 Mei	19	1.4.1; keputusan lanjut (M4)	
1.4.3	Aplikasi iOS	3 Mei	28 Mei	19	1.4.1; keputusan lanjut (M4)	
1.4.4	Fitur promosi berbayar UMKM	3 Mei	21 Mei	14	1.4.1; M4	
1.4.5	Laporan kinerja untuk manajemen	10 Mei	28 Mei	15	1.4.1; M4	
1.4.6	Perluasan layanan ke seluruh DIY	3 Mei	4 Jun	23	M4	●
1.4.7	Penambahan kapasitas infrastruktur	17 Mei	28 Mei	10	M4	
1.4.8	Pengujian fungsi dan integrasi	31 Mei	8 Jun	6	1.4.2–1.4.5, 1.4.7	
1.4.9	Uji keamanan kedua	31 Mei	9 Jun	7	1.4.2–1.4.5, 1.4.7	
1.4.10	UAT Rilis 2	7 Jun	10 Jun	4	1.4.8 (mulai sebelum 1.4.8 selesai)	
1.4.11	Pelatihan UMKM empat kabupaten	17 Mei	11 Jun	19	1.4.6 (mulai 2 minggu setelah 1.4.6 dimulai); memakai aplikasi Rilis 1	●
1.4.12	Peluncuran Rilis 2	14 Jun	15 Jun	2	1.4.6, 1.4.9–1.4.11; disetujui Komite (K7)	●
1.5	**Serah terima dan penutupan**	**17 Mei**	**30 Jun**			

Kode	Paket kerja	Mulai	Selesai	Hari kerja	Pendahulu	Kritis
1.5.1	Dokumentasi teknis dan panduan operasional	17 Mei	25 Jun	29	1.3.13	●
1.5.2	Alih pengetahuan ke tim operasional	16 Jun	25 Jun	8	1.4.12 (M5)	●
1.5.3	Berita acara serah terima	28 Jun	30 Jun	3	1.5.1, 1.5.2	●
1.5.4	Penutupan kontrak proyek	21 Jun	29 Jun	7	1.4.12 (M5)	
1.5.5	Laporan akhir dan *lessons learned*	21 Jun	30 Jun	8	1.4.12 (M5)	●

Semua tanggal dalam tahun 2027.

Jalur kritis

Karena tanggal *milestone* ditetapkan lebih dulu, jalur kritis proyek ini terbagi menjadi **dua ruas**:

- **Ruas Rilis 1 (Januari s.d. M3):** M1 → 1.2.1 Kebutuhan pengguna → 1.2.2/1.2.3 Arsitektur dan desain, sejajar dengan 1.2.4 Kontrak mitra → 1.2.6 Lingkungan pengembangan → 1.3.1–1.3.6 Pembangunan modul → 1.3.7 Pengujian → 1.3.9 UAT → 1.3.13 Peluncuran Rilis 1 (M3).
- **Ruas Rilis 2 (M4 s.d. M6):** M4 → 1.4.6 Perluasan layanan ke seluruh DIY → 1.4.11 Pelatihan UMKM empat kabupaten → 1.4.12 Peluncuran Rilis 2 (M5) → 1.5.1/1.5.2 Dokumentasi dan alih pengetahuan → 1.5.3 Serah terima (M6).

April, antara M3 dan M4, adalah satu-satunya bagian jadwal yang punya kelonggaran, karena keputusan M4 sudah bertanggal tetap (30 April).

Catatan:

1. **Kontrak mitra pembayaran menjadi titik paling rawan.** Modul *wallet* tidak bisa dibangun dan diuji tanpa akses ke sistem mitra pembayaran. Bila kontrak mundur dari 29 Januari, Rilis 1 ikut mundur. Hal ini dicatat di Risk Register.
2. **Pekerjaan yang punya waktu longgar** (contoh): 1.3.10 Izin (selesai 19 Mar, peluncuran 29 Mar, longgar 4 hari kerja) dan 1.4.4 Promosi berbayar (selesai 21 Mei, pengujian 31 Mei, longgar 5 hari kerja). Sembilan paket lain **hampir kritis**, dengan longgar hanya 1 hari: 1.1.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.10, dan 1.5.4.
3. **Waktu efektif Rilis 1 sempit.** Pembangunan berlangsung 25 hari kerja (1 Feb–5 Mar), bertepatan dengan bulan Ramadan (± 8 Feb–9 Mar 2027), lalu langsung disusul cuti bersama. Pengujian sampai peluncuran hanya 12 hari kerja (15–31 Mar).
4. **Waktu Rilis 2 juga sempit.** Setelah M4, AI dan iOS hanya punya 19 hari kerja, dengan longgar 1 hari. Ini harga yang dibayar karena dana Rilis 2 ditahan sampai ada keputusan di M4. Desain Rilis 2 (1.4.1) yang dikerjakan pada April mengurangi tekanan ini. Namun penentu selesainya Rilis 2 **bukan AI**, melainkan **pekerjaan lapangan**: perluasan layanan kurir dan pelatihan UMKM di empat kabupaten.

5. **Jadwal sangat rapat.** Sebanyak 24 dari 42 paket kerja (di luar 1.1.4 dan 1.1.5) tidak punya waktu longgar sama sekali. Keterlambatan di hampir mana pun pada Januari–Maret atau Mei–Juni langsung menggeser *milestone*.
6. **Perbedaan dengan Gantt ClickUp.** Batang merah di Gantt ClickUp adalah jalur kritis yang dihitung ClickUp sendiri. Perhitungan itu tidak memakai kalender libur proyek (cuti bersama dan hari libur nasional), dan tidak memuat enam hubungan "mulai bersamaan" atau "mulai sebelum pendahulu selesai", karena ClickUp hanya mengenal pola "selesai lalu mulai". Karena itu warna di ClickUp bisa sedikit berbeda dengan tanda ● di Tabel 2.13. Yang dipakai sebagai acuan adalah Tabel 2.13.

Jadwal di ClickUp: setiap baris Tabel 2.13 dimasukkan ke ClickUp sebagai satu tugas dengan kode WBS di awal namanya, dikelompokkan per level 2. Pendahulu diisi sebagai ketergantungan, dan M0–M6 dibuat sebagai *milestone*. Gambar 2.3 memperlihatkan hasilnya; tampilan utuh ada di Lampiran A.

2.3.5 Risk Register

Risk Register adalah dokumen hidup yang mencatat semua risiko proyek beserta analisis dan rencana responsnya, dan diperbarui sepanjang proyek (slide 06 hlm 30). Dokumen ini dihasilkan proses 11.2 *Identify Risks* (PMBOK 4 hlm 282). Isinya kemudian dilengkapi lewat 11.3 *Perform Qualitative Risk Analysis* (hlm 289) dan 11.5 *Plan Risk Responses* (hlm 301). Di proyek ini, risiko yang dicatat adalah **ancaman** (*threat*), yaitu kejadian tidak pasti yang merugikan proyek bila terjadi.

Dasar penyusunan

- **Sumber risiko:** daftar risiko awal yang dikumpulkan sejak penyusunan Stakeholder Register, risiko potensial di Business Case bagian 9.0, temuan jadwal (Bagian 2.3.4), dan contoh risiko umum proyek TI di slide 06 hlm 31.
- **Rumusan risiko** mengikuti pola PMBOK 4 hlm 288: *karena [penyebab], [kejadian] bisa terjadi, sehingga [akibat]*.
- **Skor = Probabilitas (P) × Dampak (D)**, dibaca dengan matriks probabilitas dan dampak (PMBOK 4 Gambar 11-10 hlm 292).
- **Pemicu** (*trigger*) adalah tanda awal bahwa risiko mulai terjadi. Bila pemicu muncul, pemilik risiko menjalankan respons dan melapor ke PM.
- **Peninjauan:** Risk Register dibahas di rapat tim mingguan dan di setiap rapat Komite Pengarah (WBS 1.1.5).

Tabel 2.14 Skala penilaian

Nilai	Probabilitas	Dampak
1	Sangat kecil (< 10%)	Sangat kecil: biaya tambahan < Rp 50 juta; tidak menggeser jadwal
2	Kecil (10–30%)	Kecil: biaya ≤ Rp 250 juta atau aktivitas bergeser ≤ 1 minggu tanpa menggeser *milestone* (masih dalam wewenang PM)
3	Sedang (30–50%)	Sedang: biaya ≤ Rp 750 juta atau *milestone* bergeser ≤ 2 minggu
4	Besar (50–70%)	Besar: biaya ≤ Rp 1,5 miliar (memakai dana cadangan) atau *milestone* bergeser > 2 minggu
5	Sangat besar (> 70%)	Sangat besar: rilis gagal atau proyek dihentikan; biaya melebihi dana cadangan; pelanggaran hukum atau kebocoran data pengguna

Tingkat risiko menurut skor: **Rendah** 1–4 · **Sedang** 5–9 · **Tinggi** 10–16 · **Sangat tinggi** 20–25.

Batas dampak 2 sengaja disamakan dengan wewenang PM di Charter (Rp 250 juta, 1 minggu). Artinya, risiko berdampak 3 ke atas otomatis harus dilaporkan ke Komite Pengarah bila terjadi.

Tabel 2.15 Daftar risiko dan penilaiannya

No	Risiko	Kategori	Kode WBS	P	D	Skor	Tingkat	Pemilik
R01	Karena UMKM menunggu pembeli dan pembeli menunggu barang ("ayam dan telur"), **adopsi UMKM dan pembeli di bawah target**, sehingga pendapatan tidak menutup biaya (adopsi −20% membuat ROI tiga tahun −7,5%)	Pasar	1.3.11, 1.4.11, 1.1.6	4	5	20	Sangat tinggi	Yusuf Kamil Hidayat (BD)
R02	Karena negosiasi atau proses internal mitra pembayaran lambat, **kontrak dan akses sistem mitra pembayaran terlambat**, sehingga modul *wallet* (jalur kritis) dan Rilis 1 mundur	Mitra	1.2.4, 1.3.3	3	5	15	Tinggi	Yusuf Kamil Hidayat (BD)
R03	Karena mitra kurir mengubah prioritas bisnisnya, **mitra kurir mundur atau integrasinya terlambat**, sehingga pengiriman dan *tracking* tidak siap	Mitra	1.2.4, 1.3.2, 1.4.6	2	4	8	Sedang	Umar Hamzah (OL)
R04	Karena proses perizinan di luar kendali perusahaan, **pendaftaran sistem elektronik atau persyaratan izin belum selesai saat Rilis 1**, sehingga peluncuran tertunda	Regulasi	1.2.5, 1.3.10	3	5	15	Tinggi	Ibrahim Hanif (LC)
R05	Karena aplikasi menyimpan data pribadi dan transaksi, **terjadi serangan siber atau kebocoran data**, sehingga pengguna dirugikan, kepercayaan hilang, dan ada sanksi menurut UU PDP	Keamanan	1.3.5, 1.3.8, 1.4.9	3	5	15	Tinggi	Hasan Arifin (IC)

No	Risiko	Kategori	Kode WBS	P	D	Skor	Tingkat	Pemilik
R06	Karena gangguan besar di pusat data penyedia *cloud* (contoh nasional: PDNS 2, 2024), **layanan berhenti berjam-jam atau data hilang**, sehingga transaksi terhenti	Teknis	1.3.6, 1.4.7	2	5	10	Tinggi	Hasan Arifin (IC)
R07	Karena DIY berada di wilayah rawan bencana, **terjadi *force majeure*** (gempa bumi seperti tahun 2006, erupsi Merapi), sehingga kegiatan lapangan dan tim terganggu	Eksternal	1.3.11, 1.4.6, 1.4.11	1	5	5	Sedang	Eka Putra Kurnia (PM)
R08	Karena masa pembangunan Rilis 1 bertepatan dengan Ramadan lalu langsung disusul cuti Idulfitri, **produktivitas tim turun**, sehingga pembangunan modul tidak selesai 5 Maret	Jadwal	1.3.1–1.3.7	4	3	12	Tinggi	Zaki Farhan Maulana (SE)
R09	Karena dana Rilis 2 ditahan sampai keputusan M4, **waktu pembangunan Rilis 2 hanya 19 hari kerja**, sehingga AI atau iOS tidak siap 15 Juni	Jadwal	1.4.1–1.4.3	3	4	12	Tinggi	Zaki Farhan Maulana (SE)
R10	Karena SKB libur dan cuti bersama 2027 belum terbit, **tanggal libur berbeda dari perkiraan** (misalnya Isra Mikraj jatuh pada 6 Januari, hari kick-off), sehingga beberapa aktivitas bergeser	Jadwal	1.1.2, Tabel 2.13	3	2	6	Sedang	Eka Putra Kurnia (PM)
R11	Karena belum semua mitra pembayaran menempatkan dana saldo di bank syariah, **prinsip P3 tidak bisa dipenuhi** oleh mitra terpilih, sehingga *wallet* tidak sesuai prinsip perusahaan	Kepatuhan prinsip	1.2.4, 1.3.3	2	4	8	Sedang	Ibrahim Hanif (LC)
R12	Karena UMKM dan manajemen terus mengusulkan fitur baru selama uji coba, **terjadi *scope creep***, sehingga biaya dan jadwal membengkak	Lingkup	1.1.5	3	3	9	Sedang	Eka Putra Kurnia (PM)

Empat strategi untuk ancaman (PMBOK 4 hlm 303–304):

- ***Avoid*** (hindari): mengubah rencana agar ancaman hilang.
- ***Transfer*** (alihkan): memindahkan tanggung jawab atas akibatnya ke pihak lain, misalnya lewat kontrak.
- ***Mitigate*** (kurangi): menurunkan probabilitas atau dampaknya.
- ***Accept*** (terima): tidak bertindak dulu, tetapi menyiapkan dana atau waktu cadangan bila terjadi.

Sesuai prinsip tanpa riba (P1), **tidak ada respons yang berupa pinjaman berbunga**. Biaya tak terduga ditutup dari dana cadangan Rp 1,5 miliar (modal sendiri) dengan persetujuan Komite Pengarah.

Tabel 2.16 Respons risiko

No	Strategi	Tindakan respons	Pemicu
R01	*Mitigate*	Bersama Paguyuban UMKM, mendaftarkan dan mengisi katalog UMKM **sebelum** peluncuran, agar pembeli pertama langsung menemukan barang (1.3.11). Promosi pembeli awal yang biayanya sudah ada di anggaran sosialisasi. Gerbang M4: dana Rilis 2 baru dipakai penuh bila data adopsi April memadai	UMKM terdaftar dengan katalog terisi < 300 pada 25 Maret; UMKM aktif pada April di bawah 50% lintasan menuju 1.000 per 30 Juni
R02	*Mitigate*	Negosiasi dimulai segera setelah kick-off. Meminta akses lingkungan uji (*sandbox*) mitra sejak Januari lewat nota kesepahaman, sebelum kontrak final. Menyiapkan daftar pendek mitra pembayaran cadangan	Kontrak belum ditandatangani pada 22 Januari; akses *sandbox* belum ada pada 1 Februari
R03	*Mitigate*	Kontrak mencantumkan jadwal dan kewajiban integrasi. Integrasi dirancang dengan antarmuka standar agar mitra kurir bisa diganti. Menyiapkan kurir cadangan	Uji integrasi kurir gagal pada akhir Februari; mitra tidak menanggapi dalam 5 hari kerja
R04	*Mitigate*	Peta izin selesai 15 Januari (1.2.5). Pengajuan dimulai 18 Januari. Konsultasi awal dengan regulator. Bila belum selesai pada 19 Maret, Komite Pengarah memutuskan apakah Rilis 1 berjalan sebagai uji coba tertutup sampai izin terbit	Ada persyaratan yang belum diajukan pada 15 Februari; izin belum terbit pada 12 Maret
R05	*Mitigate* + *Transfer*	Enkripsi data, verifikasi dua langkah, dan pencatatan akses (1.3.5). Uji keamanan oleh konsultan di setiap rilis (1.3.8, 1.4.9). Rencana tanggap insiden. Pemrosesan dana dan keamanan transaksi *wallet* menjadi tanggung jawab mitra pembayaran berizin sesuai kontrak	Uji keamanan menemukan celah kritis atau tinggi; ada pola akses atau login mencurigakan
R06	*Mitigate* + *Transfer*	Cadangan data harian di lokasi pusat data yang berbeda; rencana pemulihan bencana yang diuji sebelum Rilis 1. Kontrak *cloud* memuat jaminan tingkat layanan (*SLA*, *Service Level Agreement*) dan kewajiban pemulihan	Ketersediaan sistem turun di bawah 99,5% (K1); penyedia *cloud* mengumumkan gangguan
R07	*Accept* (aktif)	Server berada di *cloud* di luar DIY, dan tim bisa bekerja jarak jauh. Rencana kelangsungan kerja: kegiatan lapangan dipindah jadwalnya. Biaya pemulihan dari dana cadangan dengan persetujuan Komite	Peringatan dini BMKG; status Merapi naik ke Siaga
R08	*Mitigate*	Pekan cuti sudah dikosongkan di jadwal. Jam kerja selama Ramadan disesuaikan tanpa memotong jam inti. Fitur wajib Rilis 1 dikerjakan lebih dulu, fitur pelengkap belakangan. Kemajuan dipantau di rapat harian	Kemajuan pembangunan < 70% pada 26 Februari

No	Strategi	Tindakan respons	Pemicu
R09	*Mitigate*	Desain Rilis 2 dikerjakan pada April (1.4.1). Data transaksi Rilis 1 disiapkan sebagai bahan AI. Fitur AI dibatasi pada rekomendasi dasar. Bila tetap tidak sempat, penundaan saran stok UMKM diajukan sebagai perubahan lingkup ke Komite	1.4.1 belum selesai 23 April; kemajuan AI atau iOS < 50% pada 17 Mei
R10	*Accept*	Jadwal disesuaikan setelah SKB terbit. Pergeseran ≤ 1 minggu yang tidak menggeser *milestone* diputuskan PM sendiri	SKB libur nasional dan cuti bersama 2027 terbit
R11	*Avoid*	Penempatan dana saldo di bank syariah dijadikan **syarat** dalam pemilihan mitra pembayaran (1.2.4). Bila tidak ada mitra yang memenuhi, Komite Pengarah memutuskan apakah *wallet* ditunda	Calon mitra tidak bisa menunjukkan rekening penampungan di bank syariah saat negosiasi
R12	*Mitigate*	Setiap usulan fitur baru lewat prosedur pengendalian perubahan lingkup (Scope Statement). Usulan yang ditolak dicatat sebagai bahan pengembangan setelah proyek	Usulan perubahan lebih dari 3 per bulan; ada pekerjaan yang tidak punya kode WBS

Gambar 2.4 Matriks probabilitas dan dampak

P \ D	1 Sangat kecil	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Sangat besar
5 Sangat besar					
4 Besar			R08 (12)		**R01 (20)**
3 Sedang		R10 (6)	R12 (9)	R09 (12)	R02, R04, R05 (15)
2 Kecil				R03, R11 (8)	R06 (10)
1 Sangat kecil					R07 (5)

Hijau = Rendah (1–4) · kuning = Sedang (5–9) · jingga = Tinggi (10–16) · merah = Sangat tinggi (20–25). Angka dalam kurung = skor P × D.

Ringkasan: 1 risiko sangat tinggi, 6 tinggi, 5 sedang, 0 rendah.

Temuan:

1. **Risiko terbesar adalah pasar, bukan teknologi (R01).** Hasil ini sama dengan analisis sensitivitas Business Case. Karena itu respons utamanya bersifat bisnis (UMKM masuk sebelum peluncuran, gerbang M4), bukan teknis.
2. **Tiga risiko tinggi berdampak 5 dan berkaitan dengan pihak luar** (mitra pembayaran, regulator, penyerang siber). Risiko seperti ini tidak bisa dihapus, hanya dikurangi atau dialihkan. Karena itu pemicunya dibuat jelas dan diberi tanggal.
3. **Dua risiko lahir dari keputusan proyek sendiri.** R09 adalah akibat menahan dana sampai M4, dan R11 akibat prinsip P3. Keduanya ditanggung secara sadar demi tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga modal dan memegang prinsip perusahaan.

Bab 3 — Penerapan PMBOK 7th Edition

PMBOK 4 bekerja dengan **proses**: 5 *process group* × 9 *knowledge area* = 42 proses, masing-masing menghasilkan dokumen tertentu. PMBOK 7 bekerja dengan **prinsip**: 12 prinsip dan 8 *performance domain* (bidang kinerja). Ukuran keberhasilannya juga bergeser, dari "tepat lingkup, waktu, dan biaya" menjadi **nilai** (*value*) yang benar-benar diterima stakeholder (slide 04 hlm 5; slide 08 hlm 4).

PMBOK 7 **tidak** mengharuskan proyek memakai Agile. Pendekatan prediktif, adaptif, dan *hybrid* (campuran) sama-sama sah, asalkan dipilih sesuai konteks.

Bab ini memakai kasus, data, dan keputusan yang sama dengan Bab 2. Dengan begitu, perbedaan kedua edisi terlihat dari **cara berpikirnya**, bukan dari kasusnya.

> Rujukan halaman PMBOK 7 ditulis menurut nomor halaman buku. Halaman PDF = halaman *Standard* + 27 = halaman *Guide* + 95.

3.1 Business Context & Value Delivery

3.1.1 Prinsip PMBOK 7 yang relevan

PMBOK 7 memuat 12 prinsip (*Standard* bab 3, hlm 21–59). Lima prinsip dipilih karena masing-masing sudah tampak dalam keputusan nyata di dokumen Bab 2, sehingga bisa dibandingkan langsung.

Tabel 3.1 Ringkasan lima prinsip

Prinsip	Hlm (*Standard*)	Wujud utama di proyek	Pasangannya di Bab 2
3.1 *Stewardship*	24	Prinsip tanpa riba P1–P4; dana Rilis 2 ditahan sampai M4; perlindungan data	Business Case 4.0, 7.0; Risk Register R05, R11
3.3 *Stakeholders*	31	Paguyuban UMKM dilibatkan sejak kebutuhan sampai UAT	Stakeholder Register, Strategy; WBS 1.2.1, 1.3.9
3.4 *Value*	34	Gerbang M4; kriteria proyek dipisah dari indikator manfaat	Charter (kriteria keberhasilan); Business Case Tabel 2.6
3.7 *Tailoring*	44	Dua rilis; kelayakan tanpa NPV; Team Contract sesuai budaya kerja	Business Case 5.0, 7.0; Team Contract
3.9 *Complexity*	50	Masalah "ayam dan telur"; empat modul dan banyak mitra yang saling bergantung	Risk Register R01, R02; jadwal (jalur kritis)

Setiap prinsip di bawah ini diuraikan dalam empat langkah: bunyi prinsip, mengapa relevan, wujud penerapan, dan bedanya dengan PMBOK 4.

(1) Stewardship: menjadi pengelola yang tekun, hormat, dan peduli

Bunyi prinsip. *Steward* (pengelola amanah) bertindak dengan integritas, kepedulian, dan dapat dipercaya, sambil mematuhi aturan internal dan eksternal. Tanggung jawabnya mencakup dampak keuangan, sosial, dan lingkungan dari proyek. Di dalam organisasi, salah satu wujudnya adalah pengawasan yang cermat atas keuangan dan sumber daya proyek (PMBOK 7 *Standard* hlm 24–25).

Mengapa relevan. Proyek ini mengelola tiga hal titipan:

- modal perusahaan sebesar Rp 15 miliar;
- **uang pengguna** di *digital wallet*;
- **data pribadi** UMKM dan pembeli.

Kesalahan pada salah satunya merugikan pihak lain, bukan hanya perusahaan.

Wujud penerapan.

- **Prinsip tanpa riba P1–P4.** Proyek dibiayai modal sendiri tanpa pinjaman berbunga. *Wallet* tanpa *paylater* dan cicilan berbunga. Dana saldo pengguna ditempatkan di bank syariah. Pendapatan berupa upah jasa yang terbuka, tanpa denda. Prinsip P3 bahkan dijadikan syarat dalam memilih mitra pembayaran (Risk Register R11, strategi *avoid*).
- **Dana Rilis 2 ditahan sampai M4.** Sebagian besar dana Rilis 2 baru dipakai setelah data adopsi Rilis 1 terbukti memadai. Pemakaian dana cadangan juga harus disetujui Komite Pengarah.
- **Data pengguna dijaga.** Uji keamanan dilakukan di setiap rilis, dan rilis tidak boleh diluncurkan bila ada celah kritis atau tinggi (kriteria K4). Kewajiban menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dipenuhi.
- **Perlakuan adil kepada tim.** Team Contract tidak memakai sanksi denda dan tidak menjadwalkan rapat pada waktu salat.

Bedanya dengan PMBOK 4. Di PMBOK 4, etika dan kepatuhan tidak berdiri sebagai pedoman pengambilan keputusan. Keduanya muncul tersebar sebagai **kendala** (Business Case 4.0) dan ***ground rules*** tim (proses 9.3). Di PMBOK 7, keduanya menjadi **prinsip** yang menguji setiap keputusan. Contohnya, pilihan untuk tidak memakai NPV dan menolak *paylater* bisa dijelaskan sebagai wujud *stewardship*.

(2) Stakeholders: melibatkan stakeholder secara efektif

Bunyi prinsip. Stakeholder dilibatkan secara proaktif, sejauh yang dibutuhkan untuk keberhasilan proyek dan kepuasan pelanggan. Stakeholder bisa memengaruhi lingkup, jadwal, biaya, tim, rencana, hasil, budaya, risiko, dan **realisasi manfaat** (PMBOK 7 *Standard* hlm 31–32).

Mengapa relevan. Proyek ini punya 20 stakeholder (Tabel 2.1). Hasil akhirnya bergantung pada pihak yang **tidak bisa diperintah** oleh PM, yaitu UMKM dan pembeli. Risiko terbesar proyek (R01, adopsi) pada dasarnya adalah risiko stakeholder.

Wujud penerapan.

- Paguyuban UMKM Barokah Yogyakarta menunjuk perwakilan tetap paling lambat 13 Januari. Perwakilan ini ikut menyusun kebutuhan (WBS 1.2.1), menguji prototipe (1.2.3), dan melakukan UAT (1.3.9, kriteria K5).
- UMKM didaftarkan dan katalognya diisi **sebelum** peluncuran (1.3.11), agar pembeli pertama langsung menemukan barang.
- Mitra kunci ikut kick-off sejak hari pertama, dan regulator dilibatkan lewat konsultasi awal perizinan (R04).

Bedanya dengan PMBOK 4. Di PMBOK 4, stakeholder **diidentifikasi** di awal proyek (proses 10.1 *Identify Stakeholders*). Hasilnya adalah Stakeholder Register dan Strategy, yang lalu menjadi dokumen rujukan. Di PMBOK 7, **keterlibatan** stakeholder dikelola terus-menerus dan diukur perubahannya. Rinciannya ada di Bagian 3.2.

(3) Value: berfokus pada nilai

Bunyi prinsip. Keselarasan proyek dengan tujuan bisnis serta manfaat dan nilai yang diharapkan dinilai dan disesuaikan terus-menerus. Nilai adalah **indikator keberhasilan tertinggi**. Nilai bisa terwujud selama proyek, di akhir proyek, atau **setelah** proyek selesai (PMBOK 7 *Standard* hlm 34).

Mengapa relevan. Analisis sensitivitas (Tabel 2.6) menunjukkan bahwa proyek bisa selesai tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai mutu, **tetapi tetap merugi** bila adopsi UMKM 20% di bawah perkiraan. Ukuran sukses PMBOK 4 saja tidak cukup untuk proyek ini.

Wujud penerapan.

- **Gerbang M4 (30 April 2027).** Komite Pengarah menilai ulang nilai proyek berdasarkan data adopsi Rilis 1 sebelum dana Rilis 2 dipakai penuh. Proyek dapat dilanjutkan, disesuaikan, atau dihentikan.
- **Dua jenis ukuran di Charter.** Kriteria keberhasilan proyek (tanggung jawab PM) dipisahkan dari indikator manfaat 1.000 UMKM dan 20.000 pembeli aktif (tanggung jawab Kepala Business Development dan Sponsor).
- **Manfaat dipantau setelah proyek ditutup** (Bagian 3.1.2 butir c).

Bedanya dengan PMBOK 4. Di PMBOK 4, Business Case menjadi masukan untuk menyusun Charter (proses 4.1), lalu proyek dikendalikan terhadap lingkup, waktu, dan biaya. Di PMBOK 7, nilai **terus diperiksa ulang** selama proyek berjalan, sehingga keputusan seperti gerbang M4 punya dasar prinsip, bukan sekadar *milestone*.

(4) Tailoring: menyesuaikan dengan konteks

Bunyi prinsip. Pendekatan proyek dirancang sesuai konteksnya, yaitu tujuan, stakeholder, tata kelola, dan lingkungan. Proses yang dipakai cukup "secukupnya" (*just enough*) untuk mencapai hasil, dengan tetap memaksimalkan nilai, mengendalikan biaya, dan mempercepat kerja. Penyesuaian ini dilakukan berulang sepanjang proyek (PMBOK 7 *Standard* hlm 44).

Mengapa relevan. Proyek ini punya bagian yang **sudah pasti**, misalnya pembayaran, keamanan, dan izin, yang aturannya jelas dan tidak boleh salah. Ada juga bagian yang **belum pasti**, misalnya fitur AI apa yang berguna dan apakah UMKM mau berjualan. Perusahaan juga memegang prinsip tanpa riba. Satu cara kerja seragam tidak cocok untuk semua bagian itu.

Wujud penerapan.

- **Dua rilis dengan gerbang keputusan.** Pilihan ini (opsi 3 di Business Case, Tabel 2.3) adalah penyesuaian pendekatan. Rinciannya ada di Bagian 3.3.
- **Ukuran kelayakan disesuaikan.** Kelayakan diukur dengan ROI dan *payback period*, tanpa NPV, karena NPV memakai potongan persentase per tahun yang sering disamakan dengan bunga.
- **Cara kerja tim disesuaikan dengan budaya organisasi**: musyawarah untuk mufakat, waktu salat, dan tanpa denda (Team Contract).

Bedanya dengan PMBOK 4. PMBOK 4 juga mengenal *tailoring* (hlm 38), tetapi ruangnya sebatas **memilih proses mana** dari 42 proses yang dipakai. Di PMBOK 7, *tailoring* menjadi prinsip yang mencakup pendekatan pengembangan, tata kelola, metode, dan dokumen. Penyesuaian juga dilakukan berulang, tidak sekali di awal.

(5) Complexity: menavigasi kompleksitas

Bunyi prinsip. Kompleksitas proyek dinilai dan dinavigasi terus-menerus, agar pendekatan dan rencana memungkinkan tim melewati siklus hidup proyek dengan berhasil. PMBOK 7 menyebut empat sumber kompleksitas: perilaku manusia, perilaku sistem, ketidakpastian dan ambiguitas, serta inovasi teknologi (PMBOK 7 *Standard* hlm 50–51).

Mengapa relevan. Keempat sumber itu ada di proyek ini:

Sumber kompleksitas	Wujudnya di Nusantara Express
Perilaku manusia	UMKM menunggu pembeli, pembeli menunggu barang ("ayam dan telur"); 20 stakeholder dengan kepentingan berbeda
Perilaku sistem	Empat modul saling bergantung. Contohnya, pemesanan butuh *wallet*, *wallet* butuh mitra pembayaran, dan rekomendasi AI butuh data transaksi
Ketidakpastian dan ambiguitas	Belum jelas fitur AI apa yang benar-benar berguna bagi UMKM; tanggal libur 2027 belum pasti
Inovasi teknologi	Rekomendasi berbasis AI adalah hal baru bagi perusahaan dan bagi UMKM

Wujud penerapan.

- **Rilis 1 tanpa AI.** Rekomendasi AI baru dibangun di Rilis 2, setelah ada data transaksi nyata dari Rilis 1. Ambiguitas dikurangi dengan data, bukan dengan tebakan.
- **Satu kota percontohan dulu.** Jumlah interaksi yang harus dikelola di Rilis 1 jadi lebih sedikit.
- **Titik ketergantungan dipantau ketat.** Kontrak mitra pembayaran ditandai sebagai jalur kritis dan diberi pemicu bertanggal (R02).

Bedanya dengan PMBOK 4. PMBOK 4 mencatat ketidakpastian sebagai **risiko satu per satu** di Risk Register, masing-masing dengan nilai P × D. Masalah "ayam dan telur" bukan satu kejadian, melainkan **interaksi** antara dua kelompok pengguna. Masalah seperti ini lebih tepat ditangani lewat cara kerja, yaitu rilis bertahap dan pendaftaran UMKM sebelum peluncuran, daripada lewat satu baris di daftar risiko.

3.1.2 Value Delivery System

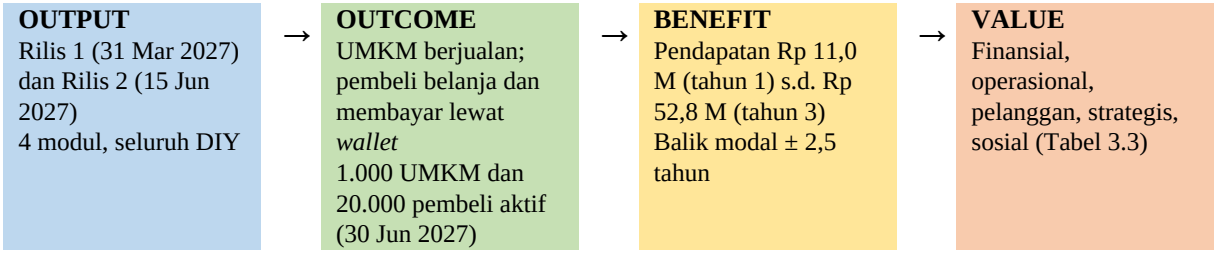
Value Delivery System (sistem penghantaran nilai) adalah cara PMBOK 7 memandang proyek sebagai bagian dari sistem organisasi yang lebih besar. Di dalam sistem itu, portofolio, program, proyek, produk, dan operasional bekerja bersama menciptakan nilai yang selaras dengan strategi organisasi (PMBOK 7 *Standard* bab 2, hlm 7–12; slide 08 hlm 10–11).

(a) Rantai nilai: output → outcome → benefit → value

PMBOK 7 menjelaskan bahwa komponen sistem nilai menghasilkan *deliverable* yang dipakai untuk menghasilkan *outcome*. *Outcome* menghasilkan *benefit*, dan *benefit* menghasilkan *value* (PMBOK 7 *Standard* hlm 10; slide 08 hlm 5, 9):

- ***Output***: hasil kerja yang diserahkan proyek.
- ***Outcome***: perubahan perilaku atau kondisi akibat *output*.
- ***Benefit***: manfaat terukur yang diterima organisasi.
- ***Value***: arti penting jangka panjang bagi stakeholder.

Gambar 3.1 Rantai nilai Nusantara Express



Hanya *output* yang terjadi selama proyek; *outcome* mulai April 2027, *benefit* dan *value* sebagian besar setelah proyek ditutup.

Tabel 3.2 Rantai nilai beserta ukuran dan penanggung jawabnya

Tahap	Isi	Ukuran	Waktu terwujud	Penanggung jawab
Output	Aplikasi Rilis 1 (Android + dasbor web, Kota Yogyakarta) dan Rilis 2 (+ iOS dan rekomendasi AI, seluruh DIY)	Kriteria penerimaan K1–K7	31 Mar dan 15 Jun 2027 (selama proyek)	Project Manager
Outcome	UMKM berjualan; pembeli belanja dan membayar lewat *wallet*; pesanan diantar dan dilacak	1.000 UMKM aktif dan 20.000 pembeli aktif per 30 Juni 2027 (aktif = minimal 1 transaksi per bulan)	Mulai April 2027 (Rilis 1), diukur di M4 dan M6	Kepala Business Development, Sponsor
Benefit	Pendapatan dari komisi transaksi, promosi berbayar, dan selisih ongkos kirim	Rp 11,0 M / 26,4 M / 52,8 M pada tahun 1 / 2 / 3; balik modal ± awal 2030	Juli 2027 – Juni 2030 (setelah proyek)	Direktur Keuangan, Kepala Business Development
Value	Lihat Tabel 3.3	Sebagian kualitatif	Jangka panjang	Direksi

Tabel 3.3 Lima jenis value *(slide 08 hlm 7)*

Jenis	Untuk siapa	Wujud di proyek ini
Finansial	PT ND	ROI 15,6% dalam tiga tahun dan balik modal ± 2,5 tahun, dengan modal sendiri tanpa pinjaman berbunga
Operasional	UMKM	Berjualan, mengirim, dan menerima pembayaran dalam satu aplikasi, tidak lagi memakai tiga layanan terpisah
Pelanggan	Pembeli	Produk lokal mudah dicari, pembayaran praktis, dan kiriman bisa dilacak
Strategis	PT ND	Posisi sebagai ekosistem digital UMKM di DIY, sekaligus dasar perluasan ke wilayah lain
Sosial	UMKM dan masyarakat DIY	Inklusi digital UMKM; layanan keuangan tanpa *paylater* dan cicilan berbunga yang bisa menjerat utang

Pengamatan: dari keempat tahap rantai nilai, hanya ***output*** yang sepenuhnya terjadi selama proyek. *Outcome* baru mulai terlihat pada April 2027, sedangkan *benefit* dan *value* sebagian besar terjadi **setelah** proyek ditutup. Inilah alasan perlunya pemantauan manfaat setelah M6 (butir c).

(b) Letak proyek dalam lapisan organisasi

Gambar 3.2 Posisi proyek dalam Value Delivery System *PT ND (fiktif)*

Strategi PT ND	**Menjadi ekosistem digital bagi UMKM Indonesia**	
Tata kelola	**Direksi (dibantu Komite Pengarah untuk proyek ini)**	
Portofolio	**Transformasi Digital PT ND**	
Program	**Ekosistem Digital UMKM**	
Proyek	**Super App Nusantara Express (Jan–Jun 2027)** ◄ proyek ini	**Proyek lanjutan: perluasan ke luar DIY** setelah proyek (butir L5 Scope Statement)
Produk	**Nusantara Express, terus dikembangkan selama siklus hidupnya**	
Operasional	**Operations & Logistics dan Business Development (setelah serah terima M6)**	

Lapisan atas menurunkan strategi, target *outcome*, dan prinsip ke bawah; lapisan bawah mengirim laporan kemajuan dan data pemakaian ke atas (aliran informasi dua arah, PMBOK 7 *Standard* hlm 11).

Penjelasan setiap lapisan (slide 08 hlm 17–23; PMBOK 7 *Standard* hlm 8–9, 18):

- **Portofolio** adalah kumpulan proyek dan program yang dikelola terpusat untuk mencapai tujuan strategis. Di tingkat ini, Direksi memutuskan **investasi mana** yang didanai. Business Case dan *Weighted Scoring Model* (Tabel 2.3) adalah alat seleksi di tingkat ini.
- **Program** adalah sekelompok proyek yang saling terkait dan dikelola bersama untuk manfaat yang tidak tercapai bila tiap proyek berjalan sendiri. Contohnya, manfaat strategis "ekosistem UMKM" baru utuh bila proyek ini disusul perluasan wilayah.
- **Proyek** bersifat sementara, dengan awal 4 Januari dan akhir 30 Juni 2027. Hasilnya adalah *output* di Tabel 3.2.
- **Produk** terus hidup setelah proyek selesai: tumbuh, matang, sampai suatu saat diganti. Proyek baru bisa dibuka kapan saja untuk menambah fitur (PMBOK 7 *Standard* hlm 18).

Aliran informasi (PMBOK 7 *Standard* hlm 11, Gambar 2-3) berjalan dua arah:

- **Dari atas ke bawah:** Direksi menurunkan strategi, target *outcome* (1.000 UMKM, 20.000 pembeli), dan prinsip P1–P4 ke proyek.
- **Dari bawah ke atas:** proyek mengirim laporan kemajuan bulanan dan laporan evaluasi Rilis 1 (WBS 1.1.4, 1.1.6). Setelah M6, tim operasional mengirim data pemakaian, pengaduan, dan usulan perbaikan, yang menjadi bahan untuk proyek pengembangan berikutnya.

(c) Tata kelola dan pemantauan manfaat

Sistem tata kelola (*governance*) berjalan berdampingan dengan sistem nilai. Fungsinya memberi arah, mengawasi, dan menetapkan siapa yang berwenang mengambil keputusan (PMBOK 7 *Standard* hlm 12). Slide 08 hlm 16 merinci lima fungsinya.

Tabel 3.4 Fungsi tata kelola selama dan setelah proyek

Fungsi (slide 08 hlm 16)	**Selama proyek (Jan–Jun 2027)**	**Setelah proyek (Jul 2027 – Jun 2030)**
Direction (arah)	Direksi menetapkan tujuan, anggaran, dan prinsip P1–P4 (Charter)	Direksi menetapkan arah pengembangan produk dan perluasan wilayah
Oversight (pengawasan)	Komite Pengarah bersidang bulanan dan di setiap *milestone*	Rapat Direksi triwulanan
Decision making (pengambilan keputusan)	PM sesuai wewenangnya (≤ Rp 250 juta, ≤ 1 minggu). Di atas itu, Komite Pengarah, termasuk keputusan lanjut/berhenti di M4	Direksi, misalnya membuka proyek perluasan ke luar DIY
Compliance (kepatuhan)	Kepala Legal & Compliance memeriksa izin dan prinsip P1–P4 sebelum setiap rilis (K6)	Kepala Legal & Compliance; mitra pembayaran untuk ketentuan uang elektronik
Benefit tracking (pemantauan manfaat)	Laporan adopsi di M4 dan M6	**Kepala Business Development melapor ke Direksi setiap triwulan sampai Juni 2030**: UMKM aktif, pembeli aktif, nilai transaksi, dan pendapatan dibandingkan Business Case

Batas akhir Juni 2030 dipilih karena sesuai dengan masa tiga tahun di Business Case, dan perkiraan balik modal (awal 2030) jatuh di dalamnya. Bila pada suatu triwulan pencapaian jauh di bawah Business Case, Direksi memutuskan tindakan, misalnya mengubah strategi pemasaran atau menahan perluasan wilayah.

(d) Template Analisis Value

Tabel 3.5 Analisis value Nusantara Express (format slide 08 hlm 30)

Komponen	**Pertanyaan panduan**	**Isi**
Tujuan proyek	Apa yang ingin dicapai, dan apa kaitannya dengan strategi?	Satu platform untuk berjualan, mengirim, dan membayar bagi UMKM DIY. Langkah pertama strategi PT ND menjadi ekosistem digital UMKM
Stakeholder	Siapa yang terdampak, dan *value* apa yang diharapkan masing-masing?	UMKM: jangkauan pasar dan kemudahan. Pembeli: kemudahan belanja. Direksi dan Komisaris: imbal hasil. Regulator: kepatuhan dan keamanan data. Mitra: volume transaksi (Tabel 2.1, Tabel 3.3)
Benefit	Manfaat terukur apa, dan kapan terwujud?	1.000 UMKM dan 20.000 pembeli aktif per 30 Juni 2027; pendapatan Rp 90,2 M dalam tiga tahun (Juli 2027 – Juni 2030)
Cost	Berapa total biaya, termasuk operasional?	Proyek Rp 15 M; operasional Rp 15 / 20 / 28 M pada tahun 1 / 2 / 3; total Rp 78 M
Risk	Risiko utama apa yang menghambat nilai, dan bagaimana mitigasinya?	Adopsi di bawah target (R01): UMKM masuk sebelum peluncuran, gerbang M4. Kontrak mitra pembayaran (R02), izin (R04), dan keamanan data (R05)
ROI / *Value*	Berapa ROI, dan apakah nilai strategis membenarkan investasi?	ROI 15,6% dalam tiga tahun; balik modal ± 2,5 tahun. Bila adopsi −20%, ROI menjadi −7,5%. Investasi layak **dengan syarat** gerbang M4 dijalankan sungguh-sungguh

Ringkasan perbedaan dengan PMBOK 4

Aspek	**PMBOK 4 (Bab 2)**	**PMBOK 7 (Bagian 3.1)**
Ukuran sukses	Kriteria proyek: tepat waktu, tepat biaya, lolos uji	Rantai nilai sampai *value*; kriteria proyek hanya mengukur *output*
Batas pandangan	Proyek berakhir di *Closing* (M6)	Manfaat dipantau sampai Juni 2030 lewat tata kelola organisasi
Business Case	Masukan untuk Charter di awal proyek	Diperiksa ulang selama proyek (gerbang M4)
Dasar keputusan	Proses dan dokumen yang ditetapkan	Prinsip yang menguji keputusan (misalnya *stewardship* untuk menolak *paylater*)

3.2 Stakeholder & Team

PMBOK 7 membahas bagian ini dalam dua *performance domain* yang terpisah:

- ***Stakeholder Performance Domain*** (*Guide* bagian 2.1, hlm 8–15);

- ***Team Performance Domain*** (*Guide* bagian 2.2, hlm 16–31).

Soal menggabungkan keduanya, sehingga bagian ini dibagi menjadi dua subbagian.

3.2.1 Strategi kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder

Domain ini dianggap berhasil bila tercapai tiga hasil (*Guide* hlm 8):

1. hubungan kerja yang produktif dengan stakeholder **sepanjang** proyek;
2. stakeholder sepakat dengan tujuan proyek;
3. stakeholder penerima manfaat mendukung dan puas, sedangkan pihak yang mungkin menentang tidak sampai merugikan hasil proyek.

(a) Keterlibatan sebagai siklus yang berulang

PMBOK 7 menjabarkan keterlibatan stakeholder dalam lima langkah: **identifikasi → pahami dan analisis → prioritaskan → libatkan → pantau** (*Guide* hlm 10–14). Langkah-langkah ini diulang sepanjang proyek, tidak dikerjakan sekali di awal. Sebagian besar langkah sudah dikerjakan di Bab 2. Tambahan PMBOK 7 ada di kolom kanan.

Tabel 3.6 Siklus keterlibatan stakeholder

Langkah	Sudah ada di Bab 2	Tambahan menurut PMBOK 7
Identifikasi	Stakeholder Register, 20 pihak (Tabel 2.1)	Daftar diperbarui ketika ada pihak baru. Contohnya kurir dan UMKM di empat kabupaten menjelang Rilis 2
Pahami dan analisis	Pengaruh, kepentingan, dan harapan	Ditambah **sikap** terhadap proyek dan *value* yang diharapkan tiap pihak (Tabel 3.3, Tabel 3.5)
Prioritaskan	*Power-Interest Grid* (Gambar 2.1)	Prioritas **bergeser** antarfase. Regulator paling penting menjelang M3, sedangkan UMKM di empat kabupaten menjelang M5
Libatkan	Strategi dan komunikasi per pihak (Tabel 2.2)	Saluran **umpan balik** dua arah (butir c)
Pantau	Belum ada ukuran keterlibatan	Matriks keterlibatan dinilai ulang di M1, M3, dan M6 (butir b)

(b) Matriks penilaian keterlibatan stakeholder

Stakeholder Engagement Assessment Matrix adalah matriks yang membandingkan tingkat keterlibatan **saat ini** dengan tingkat keterlibatan **yang diinginkan** untuk setiap stakeholder (*Guide* hlm 189). Selisih keduanya menunjukkan pihak mana yang perlu didekati lebih intensif.

Tingkat keterlibatan memakai lima tingkat yang lazim dipakai bersama matriks ini (istilahnya berasal dari PMBOK edisi ke-6; PMBOK 7 hlm 189 hanya mendefinisikan matriksnya):

- **Tidak tahu** (*unaware*): belum tahu ada proyek.
- **Menolak** (*resistant*): tahu, tetapi menolak perubahan.

- **Netral** (*neutral*): tahu, tetapi tidak mendukung dan tidak menolak.
- **Mendukung** (*supportive*): tahu dan mendukung.
- **Memimpin** (*leading*): tahu dan aktif ikut menyukseskan.

Matriks ini memuat 12 pihak terpenting. Sepuluh di antaranya berada di kotak *Manage Closely* dan *Keep Satisfied* pada Gambar 2.1 (tanpa PM sendiri). Dua lainnya adalah UMKM perorangan dan pembeli, karena *outcome* proyek bergantung pada mereka.

Tabel 3.7 Matriks keterlibatan (saat ini di M1, target di M3 dan M6)

No	Pihak	Saat ini (M1, 6 Jan)	Target M3 (31 Mar)	Target M6 (30 Jun)	Tindakan untuk menutup selisih
S01	Direktur Utama (Sponsor)	Memimpin	Memimpin	Memimpin	Tetap dilibatkan di setiap *milestone*; membuka peluncuran; memimpin keputusan M4
S02	Direktur Keuangan	Netral	Mendukung	Mendukung	Laporan biaya bulanan; pencairan dana bertahap disertai bukti kemajuan
S06	Kepala Infrastructure & Cybersecurity	Mendukung	Memimpin	Mendukung	Persetujuan keamanan dijadikan syarat rilis (K4), sehingga ia ikut memimpin kesiapan rilis
S09	Kepala Legal & Compliance	Mendukung	Memimpin	Mendukung	Izin ditetapkan sebagai jalur menuju M3; status izin dilaporkan dua mingguan
S11	Paguyuban UMKM Barokah	Netral	Memimpin	Memimpin	Perwakilan tetap; demo hasil kerja dua mingguan; UAT; ikut mengajak anggotanya mendaftar
S15	Mitra pembayaran	Netral	Mendukung	Mendukung	Nota kesepahaman dan akses *sandbox* sejak Januari; rapat teknis dua mingguan
S10	Dewan Komisaris	Tidak tahu	Netral	Mendukung	Ringkasan eksekutif lewat Direktur Utama di M2, M3, dan M4
S16	Penyedia *cloud*	Netral	Mendukung	Mendukung	Jaminan tingkat layanan di kontrak; tinjauan layanan bulanan
S18	Bank Indonesia	Tidak tahu	Netral	Netral	Persyaratan dipenuhi lewat mitra pembayaran dan tim Legal
S19	Kementerian Komunikasi dan Digital	Tidak tahu	Netral	Netral	Pendaftaran sistem elektronik selesai sebelum Rilis 1
S12	UMKM perorangan	Tidak tahu	Mendukung (Kota Yogyakarta)	Mendukung (seluruh DIY)	Pelatihan lewat paguyuban; pendaftaran dan pengisian katalog sebelum peluncuran; tarif terbuka (P4)

No	Pihak	Saat ini (M1, 6 Jan)	Target M3 (31 Mar)	Target M6 (30 Jun)	Tindakan untuk menutup selisih
S13	Pembeli	Tidak tahu	Netral	Mendukung	Sosialisasi saat peluncuran; promosi pembeli awal; survei kepuasan

Catatan:

- **Target regulator cukup "netral"** (tidak berkeberatan). Regulator tidak perlu ikut menyukseskan proyek. Mereka cukup melihat bahwa semua ketentuan dipenuhi.
- **Tidak ada pihak yang tercatat "menolak" di M1**, tetapi kemungkinan itu ada. Contohnya anggota paguyuban yang khawatir soal komisi, atau UMKM yang sudah nyaman di platform lain. Karena itu tarif dibuat terbuka tanpa denda (P4), dan Paguyuban dilibatkan sebagai penyambung lidah.
- **Kepala Infrastructure dan Kepala Legal hanya perlu "memimpin" menjelang M3**, ketika persetujuan mereka menentukan boleh tidaknya peluncuran. Tingkat yang diinginkan berbeda menurut fase.

(c) Saluran komunikasi dan umpan balik

Tabel 2.2 sudah mengatur komunikasi per pihak. PMBOK 7 menambahkan dua cara pandang:

- **Jenis komunikasi**: formal atau informal, lisan atau tertulis (*Guide* hlm 13, Tabel 2-1).
- **Arah komunikasi** (*Guide* hlm 13):
  - ***push***: dikirim ke stakeholder, misalnya laporan;
  - ***pull***: dicari sendiri oleh stakeholder, misalnya dasbor;
  - ***interaktif***: dua arah, misalnya demo dan rapat.

Komunikasi *push* tidak memperlihatkan reaksi penerimanya, sehingga perlu diimbangi saluran interaktif.

Tabel 3.8 Saluran umpan balik

Saluran	Untuk	Frekuensi	Arah	Hasilnya dipakai untuk
Demo hasil kerja	Perwakilan Paguyuban, Business Development, Product Owner	Setiap 2 minggu selama pembangunan (Feb–Mar, Mei–Jun)	Interaktif	Mengurutkan ulang prioritas kebutuhan tim modul
UAT	Perwakilan Paguyuban dan UMKM kabupaten baru	Sebelum setiap rilis	Interaktif	Kriteria penerimaan K5
Grup pesan perwakilan UMKM	Perwakilan UMKM dan tim Business Development	Harian (informal)	Interaktif	Menangkap keluhan dan kendala lebih cepat
Survei kepuasan dalam aplikasi	UMKM dan pembeli	Bulanan, mulai April 2027	*Push* + tanggapan	Bahan laporan evaluasi Rilis 1 (WBS 1.1.6) dan desain Rilis 2
Dasbor adopsi (UMKM aktif, pembeli aktif, nilai transaksi)	Komite Pengarah, Direksi	Selalu tersedia, mulai April 2027	*Pull*	Keputusan M4; pemantauan manfaat setelah M6
Laporan kemajuan	Komite Pengarah; ringkasan untuk Dewan Komisaris	Bulanan	*Push*	Pengawasan jadwal, biaya, dan risiko
Rapat teknis mitra	Mitra pembayaran dan mitra kurir	Dua mingguan	Interaktif	Kemajuan integrasi; pemicu risiko R02 dan R03

Cara memeriksa hasil (*Guide* hlm 15, Tabel 2-2):

- **Pergerakan tingkat keterlibatan** di Tabel 3.7, dari M1 ke M3 lalu ke M6.
- **Jumlah permintaan perubahan kebutuhan.** Jumlah yang terlalu banyak menandakan stakeholder belum sepakat dengan tujuan. Angka ini dikaitkan dengan pemicu R12.
- **Hasil survei dan wawancara** dengan UMKM dan pembeli.
- **Risk Register**, untuk melihat masalah yang bersumber dari stakeholder tertentu.

3.2.2 Pembentukan tim adaptif dan pembagian tanggung jawab

Domain Team mengatur cara tim dibentuk dan dipimpin, termasuk budaya tim. Tujuannya membangun tim berkinerja tinggi, dengan ciri komunikasi terbuka, pemahaman bersama, kepercayaan, kolaborasi, dan pemberdayaan (*Guide* hlm 16, 22).

(a) Struktur tim lintas fungsi

Selama **persiapan dan desain** (Januari, sampai M2), tim bekerja per divisi seperti di Bab 2. Mulai **1 Februari 2027**, sekitar 50 anggota tim disusun ulang menjadi **tim lintas fungsi per modul**. Setiap tim berisi anggota dari beberapa divisi, sehingga satu modul bisa dikerjakan dari desain sampai uji tanpa bolak-balik antardivisi.

Setiap tim punya satu ***Product Owner***, yaitu orang yang menentukan **urutan prioritas** kebutuhan modulnya berdasarkan masukan pengguna. Tim sendiri yang memutuskan **cara** mengerjakannya. Product Owner adalah staf senior yang ditunjuk kepala divisi asalnya.

Tabel 3.9 Tim lintas fungsi

Tim	Masa aktif	Anggota dari divisi	Product Owner dari	Paket kerja WBS	± Orang
Tim *Marketplace* & Aplikasi	Feb–Jun	SE, UI/UX, BD	Business Development	1.3.1, 1.3.4, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5	12
Tim Pengiriman	Feb–Jun	SE, UI/UX, OL	Operations & Logistics	1.3.2, 1.4.6 (bagian sistem)	8
Tim *Wallet*	Feb–Jun	SE, IC, LC	Business Development (kemitraan pembayaran)	1.3.3	8
Tim AI	Apr–Jun (sebelumnya bergabung di Tim *Marketplace* untuk menyiapkan data)	SE (data), UI/UX, BD	Business Development	1.4.1 (bagian AI), 1.4.2	6
Tim Platform & Keamanan	Jan–Jun	IC, SE	Infrastructure & Cybersecurity	1.2.6, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.7, 1.4.9	8
Tim Lapangan & Kepatuhan (pendukung)	Jan–Jun	BD, OL, LC	— (dikoordinasi PM)	1.2.4, 1.2.5, 1.3.10–1.3.12, 1.4.11	8
Jumlah					**± 50**

Cara kerja lintas tim:

- Setiap tim memakai **rapat harian 15 menit pukul 09.00** sesuai Team Contract.
- PM memimpin **rapat mingguan lintas tim** setiap Senin untuk ketergantungan antarmodul. Contohnya, pemesanan di Tim *Marketplace* menunggu pembayaran dari Tim *Wallet*.
- *Milestone* M0–M6 dan anggaran tetap dikendalikan PM dan Komite Pengarah. Isi pekerjaan di antara dua *milestone* diatur tim modul. Inilah wujud pendekatan *hybrid* (Bagian 3.3).

(b) Pembagian tanggung jawab: matriks RACI

Responsibility assignment matrix adalah matriks yang menunjukkan siapa ditugaskan untuk setiap paket kerja. Bentuk yang paling umum adalah **RACI** (*Guide* hlm 189; slide 06 hlm 27):

- **R** (*Responsible*): mengerjakan langsung; boleh lebih dari satu.
- **A** (*Accountable*): bertanggung jawab penuh atas hasil akhir; **tepat satu per baris**.
- **C** (*Consulted*): dimintai masukan sebelum keputusan diambil.
- **I** (*Informed*): diberi tahu tentang keputusan atau kemajuan.

Tabel 3.10 Matriks RACI deliverable *utama*

Deliverable **(kode WBS)**	Komite Pengarah	PM	SE	UX	IC	BD	OL	LC	Paguyuban UMKM
Kebutuhan pengguna dan desain (1.2.1–1.2.3)	I	**A**	R	R	C	R	C	C	C
Kontrak mitra (1.2.4)	I	C	C		C	**A**, R	C	R	
Modul Rilis 1 (1.3.1–1.3.6)	I	C	**A**, R	R	R	C	C	C	C
Uji keamanan (1.3.8, 1.4.9)	I	I	R		**A**, R			C	
UAT (1.3.9, 1.4.10)	I	C	R	C		**A**, R			R
Izin dan kepatuhan P1–P4 (1.2.5, 1.3.10)	I	C	C		C	C		**A**, R	

***Deliverable* (kode WBS)**	**Komite Pengarah**	**PM**	**SE**	**UX**	**IC**	**BD**	**OL**	**LC**	**Paguyuban UMKM**
Persetujuan peluncuran, kriteria K7 (1.3.13, 1.4.12)	**A**	R	C		C	C	C	C	I
Evaluasi Rilis 1 dan keputusan M4 (1.1.6)	**A**	R	C	I	I	R	I	I	C
Serah terima (1.5.3)	I	**A**	R		R	I	R		

Kolom kosong berarti pihak tersebut tidak terlibat langsung. Konsultan keamanan (S17) mengerjakan uji keamanan berdasarkan kontrak, di bawah Kepala IC.

(c) Kepemimpinan: gabungan terpusat dan tersebar

PMBOK 7 mengenal kepemimpinan **terpusat**, ketika satu orang memegang kendali, dan kepemimpinan **tersebar**, ketika tim mengatur dirinya sendiri (*Guide* hlm 17). Proyek ini memakai keduanya:

- **Terpusat** untuk *milestone*, anggaran, dan perubahan lingkup: PM dan Komite Pengarah, sesuai wewenang di Charter.
- **Tersebar** di dalam tim modul: cara mengerjakan dan pembagian tugas harian diputuskan tim, sedangkan prioritasnya ditentukan Product Owner.

Gaya yang dipakai PM adalah ***servant leadership*** (kepemimpinan yang melayani). Gaya ini berfokus memenuhi kebutuhan dan perkembangan anggota tim agar kinerjanya setinggi mungkin, dan memberi tim kesempatan mengambil keputusan (*Guide* hlm 17–18). Tiga perilakunya diterapkan sebagai berikut:

Perilaku (*Guide* hlm 18)	**Arti**	**Wujud di proyek**
Obstacle removal (menyingkirkan hambatan)	Menyelesaikan masalah yang menghambat kerja tim	PM sendiri mengejar akses *sandbox* mitra pembayaran agar Tim *Wallet* tidak menunggu (R02)
Diversion shield (perisai gangguan)	Melindungi tim dari permintaan yang mengalihkan fokus	Usulan fitur baru dari luar tim masuk lewat pengendalian perubahan, tidak langsung ke pengembang (R12)
Encouragement and development (dorongan dan pengembangan)	Memberi alat, semangat, dan kesempatan belajar	Pelatihan dasar AI bagi pengembang yang pindah ke Tim AI pada April; hasil kerja ditunjukkan dalam demo kepada pengguna

(d) Team charter dan Team Contract

PMBOK 7 menyebut ***project team charter*** sebagai dokumen yang mencatat nilai, kesepakatan, dan pedoman kerja tim, serta harapan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima (*Guide* hlm 192). Dokumen ini disusun **bersama tim** dengan fasilitasi pemimpinnya (*Guide* hlm 19).

Tabel 3.11 Team Contract (Bab 2) dan team charter *(PMBOK 7)*

Aspek	**Team Contract (Bab 2, Tabel 2.9)**	***Team charter* (PMBOK 7)**
Asal	Schwalbe; padanannya di PMBOK 4 adalah *ground rules* pada proses 9.3	Artefak tim di *Team Performance Domain*
Isi	Etika, partisipasi, komunikasi, rapat, keputusan, konflik, pelanggaran	Nilai, kesepakatan, pedoman kerja, perilaku yang diharapkan. Isinya praktis sama
Cakupan	Satu dokumen untuk seluruh proyek	Bisa per tim
Sifat	Disahkan sekali (8 Januari)	Diperbarui bila cara kerja tim berubah

Penerapan: Team Contract tetap berlaku untuk seluruh proyek. Mulai 1 Februari, setiap tim modul menambahkan **kesepakatan kerja tim** sendiri, misalnya:

- **definisi selesai**, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu pekerjaan dianggap selesai (contoh: sudah diuji dan sudah ditunjukkan di demo);
- jam demo;
- cara serah terima pekerjaan antaranggota.

Kesepakatan ini ditinjau ulang setelah Rilis 1.

Ringkasan perbedaan dengan PMBOK 4

Aspek	**PMBOK 4 (Bab 2)**	**PMBOK 7 (Bagian 3.2)**
Stakeholder	Diidentifikasi dan dipetakan di awal (Register, Grid, Strategy)	Keterlibatan diukur dan diarahkan terus (matriks M1 → M3 → M6)
Komunikasi	Bentuk dan frekuensi per pihak	Ditambah saluran umpan balik dua arah, dan hasilnya mengubah prioritas
Struktur tim	Per divisi; PM mengatur penugasan	Tim lintas fungsi per modul; Product Owner menentukan prioritas, tim menentukan cara
Kepemimpinan	PM sebagai pengendali (proses 9.4 *Manage Project Team*)	Gabungan terpusat dan tersebar; *servant leadership*
Aturan tim	Team Contract sekali untuk seluruh proyek	Team Contract ditambah kesepakatan per tim yang bisa diperbarui

3.3 Planning

Bagian ini merujuk tiga *performance domain* PMBOK 7:

- ***Development Approach and Life Cycle*** (*Guide* bagian 2.3, hlm 32–50): memilih pendekatan pengembangan;
- ***Planning*** (*Guide* bagian 2.4, hlm 51–68): menyusun rencana;
- ***Uncertainty*** (*Guide* bagian 2.8, hlm 116–129): menghadapi ketidakpastian.

Menurut PMBOK 7, perencanaan yang baik memenuhi tiga syarat (*Guide* hlm 51):

- waktunya sepadan dengan situasi;
- informasinya cukup untuk mengelola harapan stakeholder;
- ada cara untuk **menyesuaikan rencana** ketika kebutuhan atau kondisi berubah.

3.3.1 Pendekatan perencanaan adaptif dan *incremental*

(a) Mengapa hybrid

PMBOK 7 membagi faktor pemilihan pendekatan pengembangan ke dalam tiga kelompok: **produk**, **proyek**, dan **organisasi** (*Guide* hlm 39–41). Penilaian faktor-faktor itu untuk proyek ini:

Tabel 3.12 Faktor pemilihan pendekatan pengembangan

Kelompok	**Faktor (*Guide* hlm 39–41)**	**Kondisi Nusantara Express**	**Mengarah ke**
Produk	Tingkat inovasi	Rekomendasi AI baru bagi perusahaan; *marketplace* dan pembayaran sudah umum	AI: adaptif. Lainnya: prediktif
Produk	Kepastian kebutuhan	Kebutuhan pembayaran dan keamanan jelas. Kebutuhan UMKM akan fitur belum pasti	Campuran
Produk	Kemudahan perubahan	Integrasi uang sulit diubah setelah jadi. Tampilan dan katalog mudah diubah	Campuran
Produk	Pilihan penyerahan	Produk bisa diserahkan bertahap (dua rilis)	*Incremental*
Produk	Risiko, keamanan, regulasi	Uang dan data pribadi; izin pembayaran dan pendaftaran sistem elektronik	Prediktif untuk bagian ini
Proyek	Stakeholder	UMKM dan Paguyuban bisa dilibatkan rutin; ada Product Owner	Adaptif
Proyek	Batasan jadwal	Perlu sesuatu yang bisa dipakai lebih awal (31 Maret)	*Incremental*
Proyek	**Ketersediaan dana**	Dana Rilis 2 belum pasti, karena bergantung pada keputusan M4	**MVP lalu investasi bertahap**
Organisasi	Struktur dan budaya	Perusahaan berjenjang (Direksi, Komite Pengarah) dan terbiasa dengan rencana dan laporan	Prediktif di tingkat *milestone*
Organisasi	Ukuran dan lokasi tim	± 50 orang, terbagi dalam tim 6–12 orang, sebagian besar di satu kantor	Tim modul adaptif, dikoordinasi secara prediktif

Kesimpulan: tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua bagian. Karena itu dipakai pendekatan ***hybrid*** (campuran):

Tabel 3.13 Pendekatan per komponen

Komponen (kode WBS)	**Pendekatan**	**Bentuk rencana**
Infrastruktur dan keamanan (1.2.6, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.7, 1.4.9)	Prediktif	Jadwal tetap (Tabel 2.13); kriteria K1–K4
Izin dan kepatuhan (1.2.5, 1.3.10)	Prediktif	Peta izin dengan tenggat; kriteria K6
Integrasi pembayaran (1.2.4, 1.3.3)	Prediktif	Spesifikasi mengikuti mitra pembayaran; kontrak, *sandbox*, uji kepatuhan
Marketplace, dasbor, promosi, laporan (1.3.1, 1.3.4, 1.4.4, 1.4.5)	Adaptif	Daftar kebutuhan berprioritas, dikerjakan per *sprint*
Pengiriman dan *tracking* (1.3.2, 1.4.6)	Campuran	Integrasi kurir prediktif; tampilan pelacakan dan notifikasi adaptif
Rekomendasi AI (1.4.1, 1.4.2)	Adaptif	Eksperimen per *sprint* dengan data transaksi Rilis 1
Pelatihan, lapangan, serah terima (1.3.11, 1.3.12, 1.4.11, 1.5)	Prediktif	Jadwal tetap terkait *milestone*

(b) Perencanaan bertingkat

Pada pendekatan adaptif, rencana disusun **bertahap**. *Roadmap* produk menjadi dasar rencana rilis, dan rencana rilis dipecah menjadi rencana iterasi (*Guide* hlm 61, Gambar 2-17). Makin dekat waktunya, makin rinci rencananya. PMBOK 7 menyebut cara ini ***progressive elaboration*** (*Guide* hlm 120). Bentuknya di tingkat jadwal adalah ***rolling wave planning*** (*Guide* hlm 49).

Gambar 3.3 Tiga lapis rencana

Lapis 1 — *Roadmap* 6 bulan (tetap)	M0 4 Jan · M1 6 Jan · M2 29 Jan · M3 31 Mar · M4 30 Apr · M5 15 Jun · M6 30 Jun; anggaran dan kriteria K1–K7
Lapis 2 — Rencana rilis (ditinjau di M2 dan M4)	Rilis 1: isi wajib + pelengkap. Rilis 2: dirinci pada April (1.4.1), setelah data Rilis 1 tersedia
Lapis 3 — Rencana *sprint* (disusun tim di awal tiap *sprint*)	S0 desain · S1 · S2 · S3 *(1 minggu) · uji + UAT · S4' desain Rilis 2 · M4 · S4 · S5 · uji + UAT*

Makin dekat waktunya, makin rinci rencananya (*progressive elaboration*). Lapis 1 dikendalikan Komite Pengarah; lapis 3 diatur tim modul.

Tabel 3.14 Jadwal sprint *(*sprint *= putaran kerja dengan waktu tetap, atau* timebox*, yang diakhiri demo hasil kerja;* Guide *hlm 61–62)*

Sprint	**Tanggal (2027)**	**Isi utama**	**Demo**
S0 (persiapan, prediktif)	7–29 Jan	Kebutuhan, arsitektur, desain, kontrak (WBS 1.2)	Prototipe ke UMKM; persetujuan M2
S1	1–12 Feb	Fitur wajib *marketplace*, *wallet*, dan pengiriman, tahap pertama	12 Feb
S2	15–26 Feb	Fitur wajib, tahap kedua; dasbor web	26 Feb
S3	1–5 Mar	**Dipendekkan menjadi 1 minggu** karena cuti bersama 8–12 Mar. Menuntaskan fitur wajib	5 Mar
—	15–25 Mar	Pengujian, uji keamanan, UAT (prediktif)	UAT
S4' (desain Rilis 2)	5–23 Apr	Desain Rilis 2 dan eksperimen awal AI, oleh tim kecil sebelum M4	Bahan keputusan M4

Sprint	**Tanggal (2027)**	**Isi utama**	**Demo**
S4	3–14 Mei	AI dan iOS, tahap pertama; promosi berbayar	14 Mei
S5	17–28 Mei	AI dan iOS, tahap kedua; laporan kinerja	28 Mei
—	31 Mei – 10 Jun	Pengujian, uji keamanan, UAT (prediktif)	UAT

Panjang *sprint* 2 minggu dipilih karena sama dengan jadwal demo kepada Paguyuban (Tabel 3.8). Panjang ini juga cukup pendek untuk umpan balik, tanpa membuat waktu kerja habis untuk rapat.

(c) Rilis 1 sebagai MVP

MVP (*Minimum Viable Product*) adalah versi produk paling sederhana yang sudah berguna. MVP bisa dirilis dengan investasi lebih kecil untuk menguji pasar, lalu investasi berikutnya disesuaikan dengan tanggapan pasar (*Guide* hlm 41). Rilis 1 berperan sebagai MVP: satu kota, satu platform seluler, tanpa AI.

Agar Rilis 1 tetap selesai walaupun waktunya sempit, kebutuhannya dibagi dua:

Jenis	**Isi Rilis 1**	**Bila waktu tidak cukup**
Wajib (satu transaksi utuh bisa terjadi)	Pendaftaran dan verifikasi UMKM; katalog dan pencarian; keranjang dan pemesanan; pembayaran *wallet* dan pencairan dana; integrasi kurir, pelacakan, notifikasi; dasbor penjualan dasar; panel admin; fitur keamanan	Tidak boleh dikurangi. Bila terancam, *milestone* M3 dibahas di Komite Pengarah
Pelengkap	Ulasan produk; riwayat transaksi rinci; laporan dasbor yang lebih lengkap	Boleh digeser ke Rilis 2 lewat pengendalian perubahan lingkup. Komite Pengarah memutuskan, karena ulasan termasuk lingkup Rilis 1 di Scope Statement

Apa yang tetap dan apa yang lentur:

- **Tetap:** *milestone* M0–M6, anggaran Rp 15 miliar, kriteria penerimaan K1–K7, prinsip P1–P4, dan butir di luar lingkup L1–L8.
- **Lentur:** urutan pengerjaan di dalam *sprint* dan pembagian fitur pelengkap antara Rilis 1 dan Rilis 2.

Inilah titik temu kedua pendekatan. Di tingkat Komite, proyek dikendalikan secara prediktif. Di tingkat tim, pekerjaan disusun secara adaptif.

3.3.2 Strategi manajemen risiko berbasis kompleksitas dan ketidakpastian

Di PMBOK 7, **risiko hanyalah satu bagian dari ketidakpastian** (*Guide* hlm 122). Selain risiko, ada **ambiguitas**, **kompleksitas**, dan **volatilitas**. Masing-masing punya cara

penanganan yang berbeda, dan sebagian besar caranya bukan berupa daftar, melainkan **cara kerja**.

(a) Pemetaan risiko ke jenis ketidakpastian

Tabel 3.15 Empat jenis ketidakpastian

Jenis (*Guide*)	**Arti**	**Risiko terkait (Tabel 2.15)**	**Cara PMBOK 7**	**Penerapan di proyek**
Ambiguitas (hlm 120)	Tidak jelas apa yang terjadi atau apa yang dibutuhkan. Ada dua jenis: **konseptual** (istilah dimaknai berbeda) dan **situasional** (beberapa kemungkinan hasil)	R01, R09, R12	Elaborasi progresif, eksperimen, prototipe	Istilah "UMKM aktif" didefinisikan tegas (minimal 1 transaksi per bulan), sehingga tidak ada beda tafsir di M4. Prototipe diuji ke UMKM (1.2.3). Satu kota percontohan menjadi eksperimen. Desain AI ditunda sampai ada data
Kompleksitas (hlm 120–121)	Banyak unsur saling memengaruhi, sehingga hasil sulit diramalkan	R01, R02, R03, R06	Memisahkan bagian sistem (*decoupling*); membangun bertahap (*iterate*); melibatkan stakeholder (*engage*); cadangan bagi bagian kritis (*fail safe*)	Modul dipisah dengan antarmuka standar, sehingga kurir bisa diganti (R03). Dua rilis dan demo per *sprint*. Paguyuban dilibatkan rutin. Cadangan data di lokasi lain (R06). Bila pelacakan *real-time* terganggu, status pesanan tetap terkirim lewat notifikasi
Volatilitas (hlm 122)	Kondisi berubah cepat dan tidak terduga, biasanya berdampak ke biaya dan jadwal	R04, R08, R10	Analisis alternatif; cadangan biaya atau waktu	Mitra pembayaran dan kurir cadangan disiapkan. Jadwal disesuaikan setelah SKB libur terbit. Fitur pelengkap menjadi penyangga waktu (butir c)
Risiko (hlm 122–127)	Kejadian tidak pasti yang berdampak positif (peluang) atau negatif (ancaman)	Semua, R01–R12	Respons ancaman dan peluang; ambang risiko; cadangan	Risk Register (Tabel 2.15–2.16), ditambah peluang (butir b) dan pemilahan cadangan (butir c)

Satu risiko bisa masuk lebih dari satu jenis. R01 (adopsi) adalah contoh paling jelas. Risiko ini bersifat **ambigu** karena belum diketahui apa yang membuat UMKM mau pindah, dan sekaligus **kompleks** karena merupakan interaksi antara penjual dan pembeli. Karena itu, penanganannya tidak cukup lewat satu baris di Risk Register. R01 ditangani lewat rangkaian cara kerja: MVP, eksperimen satu kota, keterlibatan Paguyuban, dan gerbang M4.

PMBOK 7 juga menyebut empat cara umum menghadapi ketidakpastian (*Guide* hlm 119). Wujudnya di proyek ini:

- **Mengumpulkan informasi**: peta izin, survei kebutuhan, data Rilis 1.

- **Bersiap untuk beberapa kemungkinan hasil**: di M4 tersedia tiga pilihan, yaitu lanjut, sesuaikan, atau hentikan.
- **Menjajaki beberapa rancangan sejak awal** (*set-based design*): dua pendekatan rekomendasi AI dicoba pada April, lalu satu dipilih.
- **Membangun ketahanan**: tim lintas fungsi dan kesepakatan kerja yang ditinjau ulang.

Alat bantu seperti *Cynefin* dan *Stacey Matrix* (*Guide* hlm 164–165) memetakan tingkat kompleksitas untuk memilih pendekatan. Keduanya tidak dipakai di sini, karena pemilihan pendekatan sudah dilakukan dengan faktor di Tabel 3.12.

(b) Ambang risiko dan peluang

- **Ambang risiko** (*risk threshold*) adalah batas penyimpangan yang masih dapat diterima organisasi, dan biasanya dituangkan dalam definisi tingkat dampak (*Guide* hlm 122). Di proyek ini, ambang tersebut sudah ada di skala dampak Tabel 2.14. Dampak sampai Rp 250 juta atau 1 minggu masih dalam wewenang PM. Di atas itu harus dibawa ke Komite.
- **Peluang.** Risk Register di Bab 2 hanya berisi **ancaman**, padahal PMBOK 4 pun sudah mengenal strategi untuk peluang (hlm 304–305). PMBOK 7 menegaskannya lagi dalam domain ketidakpastian (*Guide* hlm 125–126). Dua peluang ditambahkan:

Tabel 3.16 Peluang

No	Peluang	Strategi	Tindakan	Pemilik
O1	Dinas Koperasi dan UKM DIY bersedia memasukkan pelatihan Nusantara Express ke program pembinaan UMKM-nya, sehingga jangkauan pelatihan lebih luas dan adopsi naik	*Enhance* (memperbesar peluang)	Audiensi pada awal proyek (Tabel 2.2, S20); menawarkan materi pelatihan siap pakai	Yusuf Kamil Hidayat (BD)
O2	Liburan sekolah akhir Juni dan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta menaikkan permintaan oleh-oleh produk UMKM tepat setelah Rilis 2	*Exploit* (memastikan peluang terwujud)	Kampanye "oleh-oleh lokal" saat peluncuran Rilis 2; UMKM oleh-oleh diprioritaskan dalam pelatihan 1.4.11	Yusuf Kamil Hidayat (BD)

(c) Cadangan biaya dan waktu

PMBOK 7 membedakan dua jenis cadangan (*Guide* hlm 62, 127):

- ***Contingency reserve*** (cadangan kontingensi): untuk risiko yang **sudah teridentifikasi**, bila risiko itu terjadi.
- ***Management reserve*** (cadangan manajemen): untuk kejadian yang **tidak diketahui sebelumnya**, yaitu pekerjaan tak terencana yang masih dalam lingkup.

Temuan atas rencana Bab 2:

1. **Cadangan biaya Rp 1,5 miliar masih satu pos.** Dengan cara pandang PMBOK 7, pos ini sebaiknya dipilah: ± Rp 1,0 miliar sebagai cadangan kontingensi untuk R01–R12,

dipakai lewat persetujuan Komite Pengarah, dan ± Rp 0,5 miliar sebagai cadangan manajemen yang dipegang Sponsor. Jumlah anggaran tidak berubah, hanya penggunaannya yang lebih jelas. Seluruhnya tetap berasal dari modal sendiri (P1).

2. **Jadwal tidak punya cadangan waktu.** Sebanyak 24 dari 42 paket kerja di Tabel 2.13 tidak punya waktu longgar. Satu-satunya kelonggaran ada pada April, antara M3 dan M4. Tidak ada penyangga sebelum M3 dan sebelum M6. Ini kelemahan rencana PMBOK 4 yang disusun di sini.
3. **Pendekatan *hybrid* memberi jalan keluar tanpa menggeser tanggal**: **lingkup menjadi penyangga**. Waktu (*sprint* dan *milestone*) dibuat tetap, sedangkan fitur pelengkap yang lentur. Bila *sprint* tertinggal, fitur pelengkap digeser lewat Komite. Cara ini menjawab R08 dan R09 tanpa meminta tambahan waktu atau biaya.

Ringkasan perbedaan dengan PMBOK 4

Aspek	**PMBOK 4 (Bab 2)**	**PMBOK 7 (Bagian 3.3)**
Pendekatan	Satu rencana rinci di awal (WBS, Gantt)	Dipilih per komponen berdasarkan faktor produk, proyek, dan organisasi (*hybrid*)
Kerincian rencana	Semua paket kerja dijadwalkan di Januari	Bertingkat: *roadmap* tetap, rencana rilis ditinjau di M2 dan M4, rencana *sprint* dibuat tiap 2 minggu
Yang dikunci	Lingkup, waktu, dan biaya	Waktu, biaya, dan kriteria mutu dikunci; fitur pelengkap lentur
Ketidakpastian	Daftar ancaman dengan skor P × D	Empat jenis ketidakpastian; sebagian ditangani lewat cara kerja (MVP, eksperimen, *decoupling*); peluang ikut dikelola
Cadangan	Satu pos cadangan biaya	Cadangan kontingensi dan manajemen dipilah; lingkup sebagai penyangga waktu

Bab 4 — Analisis Komparatif PMBOK 4 dan PMBOK 7

Bab ini membandingkan kedua edisi melalui dokumen yang **sudah disusun untuk kasus yang sama**: Bab 2 dengan cara PMBOK 4, Bab 3 dengan cara PMBOK 7. Setiap dimensi dibahas dalam tiga langkah:

1. apa kata PMBOK 4;
2. apa kata PMBOK 7;
3. **penilaian**: cara mana yang lebih tepat untuk **bagian mana** dari Nusantara Express, dan mengapa.

Penilaian itulah inti bab ini. Perbedaan teori saja mudah disalin dari buku, sedangkan penilaian bergantung pada kasusnya.

4.1 Ringkasan perbandingan

Tabel 4.1 Sembilan dimensi perbandingan

No	Dimensi	PMBOK 4	PMBOK 7	Bukti di laporan ini
1	Dasar kerangka	42 proses dalam 5 *process group* dan 9 *knowledge area*	12 prinsip dan 8 *performance domain*	Bab 2 (10 dokumen) ↔ Bab 3 (prinsip dan domain)
2	Ukuran keberhasilan	Lingkup, waktu, biaya, mutu	Nilai yang diterima stakeholder	Charter ↔ rantai nilai (Tabel 3.2)
3	Lingkup	Ditetapkan di awal; perubahan lewat persetujuan formal	Isi berkembang lewat prioritas yang diurutkan ulang	Scope Statement ↔ MVP, wajib dan pelengkap
4	Jadwal	Gantt dengan jalur kritis	*Roadmap*, rencana rilis, *sprint*	Tabel 2.13 ↔ Tabel 3.14
5	Stakeholder	Diidentifikasi dan diberi strategi di awal	Keterlibatan diukur dan diarahkan terus	Tabel 2.1–2.2 ↔ Tabel 3.7
6	Tim	Per divisi; Team Contract	Tim lintas fungsi; *servant leadership*; *team charter*	Tabel 2.9 ↔ Tabel 3.9–3.11
7	Risiko	Risk Register dengan skor P × D	Empat jenis ketidakpastian; cara kerja adaptif; cadangan	Tabel 2.15–2.16 ↔ Tabel 3.15–3.16
8	Dokumentasi	Banyak dokumen formal	"Secukupnya", disesuaikan konteks (*tailoring*)	Seluruh laporan
9	Kapan cocok	Kebutuhan stabil, aturan ketat	Kebutuhan belum pasti, inovasi	Modul *wallet* ↔ modul AI

4.2 Analisis per dimensi

(1) Dasar kerangka: proses atau prinsip

PMBOK 4 memberi tahu **apa yang harus dikerjakan**: proses, masukan, alat, dan keluarannya. **PMBOK 7** memberi tahu **mengapa** dan **apa yang harus dicapai**, lalu menyerahkan caranya kepada tim (slide 04 hlm 5).

Bukti. Kesepuluh dokumen di Bab 2 bisa disusun karena PMBOK 4 (dan contoh JWD) memberi bentuk yang jelas untuk setiap dokumen. PMBOK 7 memang menyebut artefak seperti WBS dan Gantt, tetapi tidak menjelaskan langkah menyusunnya. Sebaliknya,

keputusan terpenting di Bab 2 justru tidak berasal dari langkah PMBOK 4. Contohnya: memisahkan kriteria proyek dari indikator manfaat, membuat gerbang M4, dan tidak memakai NPV. Ketiganya lahir dari pertanyaan khas PMBOK 7: "apakah proyek ini masih bernilai, dan apakah caranya sesuai dengan organisasi?"

Penilaian. Bagi manajer proyek pemula, PMBOK 4 adalah titik awal yang lebih mudah karena memberi "bahasa bersama" yang sistematis. Dosen juga memakai alasan ini untuk tetap mengajarkan edisi ke-4 (slide Minggu 04 slide 42). Namun prinsip PMBOK 7 yang membuat dokumen-dokumen itu **masuk akal untuk kasus ini**. Tanpa PMBOK 4, tidak ada alat kerja. Tanpa PMBOK 7, alat itu dipakai tanpa arah.

(2) Ukuran keberhasilan

PMBOK 4 mengukur keberhasilan dari terpenuhinya lingkup, waktu, biaya, dan mutu. **PMBOK 7** menyebut nilai sebagai indikator keberhasilan tertinggi, dan nilai itu bisa baru terwujud **setelah** proyek selesai (*Standard* hlm 34).

Bukti. Analisis sensitivitas (Tabel 2.6) menunjukkan bahwa proyek bisa memenuhi **semua** kriteria PMBOK 4 (Rilis 1 dan Rilis 2 tepat waktu, biaya ≤ Rp 15 miliar, lolos uji), tetapi tetap merugi bila adopsi UMKM 20% di bawah perkiraan (ROI −7,5%). Rantai nilai (Tabel 3.2) menunjukkan bahwa hanya *output* yang terjadi di dalam masa proyek.

Penilaian. Untuk menilai **proyek ini sebagai investasi**, ukuran PMBOK 7 lebih tepat. Namun untuk menilai **kinerja PM**, ukuran PMBOK 4 lebih adil. PM bisa menjamin aplikasi selesai, tetapi tidak bisa menjamin UMKM mau memakainya. Karena itu Charter di Bab 2 memakai keduanya secara terpisah: kriteria proyek menjadi tanggung jawab PM, dan indikator manfaat menjadi tanggung jawab Business Development dan Sponsor. Ini contoh dokumen PMBOK 4 yang sudah "meminjam" cara berpikir PMBOK 7.

(3) Lingkup

PMBOK 4 menetapkan lingkup di Scope Statement dan WBS. Setiap perubahan harus lewat persetujuan formal. **PMBOK 7** membiarkan isi pekerjaan berkembang: kebutuhan diurutkan ulang setiap putaran kerja berdasarkan umpan balik (slide Minggu 04 slide 90).

Bukti. Sebagian lingkup proyek ini **tidak boleh lentur sama sekali**. Contohnya L1 (tanpa *paylater* dan pinjaman), L3 (tanpa izin uang elektronik sendiri), dan kriteria K4 dan K6 (keamanan dan kepatuhan). Di sisi lain, fitur pelengkap Rilis 1 seperti ulasan dan laporan rinci boleh digeser ke Rilis 2 bila waktu tidak cukup (Bagian 3.3.1 butir c).

Penilaian. Untuk **batas** lingkup, yaitu apa yang tidak dikerjakan dan syarat diterima, cara PMBOK 4 lebih tepat. Batas ini menyangkut prinsip perusahaan dan aturan negara, sehingga tidak boleh berubah hanya karena masukan pengguna. Untuk **isi di dalam batas**, misalnya fitur *marketplace* mana yang dikerjakan lebih dulu, cara PMBOK 7 lebih tepat.

Perlu dicatat juga bahwa PMBOK 4 tidak sekaku anggapan umum. Edisi ini sudah mengenal *progressive elaboration* (hlm 7) dan *rolling wave planning* (hlm 135), yaitu perencanaan rinci untuk pekerjaan dekat dan garis besar untuk pekerjaan jauh. Bedanya ada pada **derajat**: di PMBOK 4 kelenturan itu pengecualian, sedangkan di PMBOK 7 kelenturan itu cara kerja utama.

(4) Jadwal

PMBOK 4 menyusun Gantt untuk semua paket kerja, lengkap dengan pendahulu dan jalur kritis. **PMBOK 7** menyusun rencana bertingkat, dari *roadmap* ke rilis ke *sprint* (*Guide* hlm 61).

Bukti. Risiko paling rawan di jalur kritis, yaitu kontrak mitra pembayaran (R02), **ditemukan lewat Gantt**, karena Gantt memperlihatkan bahwa modul *wallet* tidak bisa dimulai tanpa kontrak itu. Rencana *sprint* tidak akan memperlihatkannya, karena *sprint* hanya melihat pekerjaan di dalam tim. Perhitungan jalur kritis juga memperlihatkan bahwa penentu selesainya Rilis 2 **bukan modul AI**, melainkan pekerjaan lapangan bersama UMKM: perluasan layanan dan pelatihan di empat kabupaten (1.4.6 → 1.4.11). Hal ini tidak akan terlihat dari rencana *sprint* tim pengembang. Sebaliknya, batang Gantt untuk modul AI (1.4.2) yang ditetapkan pada Januari hanyalah tebakan, karena datanya baru ada setelah Rilis 1.

Penilaian. Gantt PMBOK 4 tetap dibutuhkan untuk **ketergantungan antartim dan antarmitra serta *milestone***, yaitu hal yang dipantau Komite Pengarah. Rencana *sprint* PMBOK 7 lebih tepat untuk **pekerjaan di dalam tim modul**. Proyek ini memakai keduanya: Gantt dengan 42 batang di tingkat proyek, dan *sprint* 2 minggu di dalam batang-batang pembangunan.

(5) Stakeholder

PMBOK 4 menempatkan stakeholder di dalam *knowledge area* Komunikasi (proses 10.1 *Identify Stakeholders*). Manajemen stakeholder baru menjadi *knowledge area* tersendiri di edisi ke-5 (slide Minggu 04 slide 40). Hasilnya adalah daftar dan strategi yang disusun di awal. **PMBOK 7** memandang keterlibatan sebagai siklus berulang dan mengukur pergerakannya (*Guide* hlm 10–15).

Bukti. Keberhasilan proyek ini bergantung pada pihak yang **tidak bisa diperintah** PM, yaitu UMKM dan pembeli (R01). Matriks keterlibatan (Tabel 3.7) memperlihatkan bahwa tingkat keterlibatan yang dibutuhkan **berubah menurut fase**. Contohnya, Kepala Legal harus "memimpin" menjelang M3, tetapi cukup "mendukung" setelahnya.

Penilaian. Untuk proyek yang *outcome*-nya ditentukan perilaku pengguna, **cara PMBOK 7 lebih tepat**. Daftar yang disusun sekali di awal tidak menangkap perubahan sikap UMKM. Namun *Power-Interest Grid* PMBOK 4 tetap berguna di awal untuk menentukan siapa yang

didahulukan. Dokumen strategi PMBOK 4 juga mengajarkan satu hal praktis: penilaian terhadap stakeholder bersifat rahasia dan tidak dibagikan ke pihak luar (Bagian 2.2.2).

(6) Tim

PMBOK 4 menata tim per peran dan per divisi, dengan *ground rules* (proses 9.3) dan PM sebagai pengelola tim (proses 9.4). **PMBOK 7** mendorong tim lintas fungsi yang mengatur dirinya, dipimpin dengan gaya *servant leadership* (*Guide* hlm 17–18).

Bukti. Pada Januari, ketika pekerjaannya analisis dan desain, susunan per divisi sudah memadai. Mulai Februari, satu modul membutuhkan pengembang, desainer, dan orang bisnis sekaligus, sehingga dibentuk tim lintas fungsi (Tabel 3.9). Jumlah tim proyek ± 50 orang, jauh di atas ukuran ideal tim adaptif, yaitu 7 ± 2 orang. PMBOK 7 sendiri menyebut bahwa tim besar lebih cocok didekati secara prediktif (*Guide* hlm 41).

Penilaian. Di **tingkat tim modul**, cara PMBOK 7 lebih tepat. Di **tingkat proyek**, 50 orang dan 6 tim tetap membutuhkan koordinasi gaya PMBOK 4: rapat mingguan lintas tim, wewenang yang jelas, dan RACI. Team Contract PMBOK 4 juga tidak tergantikan. *Team charter* PMBOK 7 isinya hampir sama, dan perbedaannya hanya bahwa *team charter* bisa dibuat per tim dan diperbarui.

(7) Risiko

PMBOK 4 mengelola risiko lewat Risk Register: identifikasi, skor P × D, strategi respons, dan pemilik. **PMBOK 7** memperlakukan risiko sebagai satu bagian dari ketidakpastian, di samping ambiguitas, kompleksitas, dan volatilitas. Sebagian besar ketidakpastian itu ditangani lewat **cara kerja**, bukan daftar (*Guide* hlm 119–127).

Bukti. Risk Register bekerja sangat baik untuk ancaman yang **berupa kejadian tunggal**, misalnya kebocoran data (R05), gangguan *cloud* (R06), dan gempa (R07). Setiap ancaman itu punya pemilik, pemicu bertanggal, dan respons yang jelas. Namun risiko terbesar, yaitu adopsi (R01), bukan satu kejadian. Ia adalah **interaksi** antara penjual dan pembeli ("ayam dan telur"). Tidak ada satu tindakan mitigasi yang bisa menyelesaikannya. Yang menanganinya adalah rangkaian keputusan pendekatan: MVP, satu kota percontohan, Paguyuban dilibatkan sejak awal, dan gerbang M4.

Penilaian. Keduanya dibutuhkan untuk jenis ketidakpastian yang berbeda. Untuk ancaman yang jelas, Risk Register PMBOK 4 lebih tepat dan lebih mudah diaudit Komite. Untuk ketidakpastian yang ambigu dan kompleks, cara PMBOK 7 lebih tepat.

Perbandingan ini juga membuka dua kelemahan rencana Bab 2:

- Risk Register hanya memuat ancaman, padahal PMBOK 4 pun mengenal peluang (hlm 304–305).
- Jadwal tidak punya cadangan waktu (Bagian 3.3.2 butir c).

Kedua kelemahan ini bukan kesalahan PMBOK 4, melainkan kesalahan **penyusunnya**. Cara pandang PMBOK 7 membantu menemukannya.

(8) Dokumentasi dan *tailoring*

PMBOK 4 menghasilkan banyak dokumen formal, dan *tailoring*-nya sebatas memilih proses mana yang dipakai (hlm 38). **PMBOK 7** meminta proses dan dokumen "secukupnya", dan *tailoring* mencakup pendekatan, tata kelola, dan cara mengukur (*Standard* hlm 44).

Bukti.

- Modul *wallet* dan perizinan **memerlukan** dokumen formal sebagai bukti kepatuhan kepada mitra berizin dan regulator: laporan uji keamanan, peta izin, dan berita acara.
- Di dalam tim, demo dua mingguan kepada Paguyuban lebih berguna daripada laporan tertulis.
- *Tailoring* juga dipakai untuk menyesuaikan metode dengan **nilai organisasi**. Kelayakan dinilai dengan ROI dan *payback period* tanpa NPV, sesuai prinsip tanpa riba perusahaan.

Penilaian. Banyaknya dokumen bukan kelemahan PMBOK 4 bila dokumen itu **dibutuhkan pihak luar**. Dokumen menjadi beban bila dibuat hanya untuk memenuhi prosedur. PMBOK 7 memberi dasar yang lebih kuat untuk menyesuaikan metode dengan nilai organisasi. Di PMBOK 4, keputusan tidak memakai NPV hanya bisa dicatat sebagai kendala. Di PMBOK 7, keputusan itu bisa dijelaskan sebagai wujud *stewardship* dan *tailoring*.

(9) Kapan masing-masing cocok: modul *wallet* dan modul AI

Modul *wallet*: cara PMBOK 4 lebih tepat.

- Kebutuhannya sudah jelas sejak awal, karena ditentukan mitra pembayaran dan aturan.
- Kesalahannya mahal, karena menyangkut uang pengguna, izin, dan prinsip P3 (R02, R05, R11).
- Perubahan di tengah jalan justru berbahaya.

PMBOK 7 sendiri menyarankan pendekatan prediktif untuk produk yang berisiko tinggi, punya syarat keamanan ketat, dan diawasi regulator (*Guide* hlm 40). Dosen juga mengangkat hal yang sama dalam pertanyaan diskusi JWD: bagian keamanan dan pembayaran daring tetap lebih cocok prediktif (slide Minggu 04 slide 90). Jadi **memilih cara PMBOK 4 untuk *wallet* justru sesuai dengan PMBOK 7**.

Modul AI: cara PMBOK 7 lebih tepat, dengan satu pengecualian.

- Kebutuhannya belum diketahui (ambiguitas).
- Datanya baru ada setelah Rilis 1.
- Tingkat inovasinya tinggi bagi perusahaan.

Bila dikunci pada Januari dengan cara PMBOK 4, fitur AI hanya berupa tebakan dan kemungkinan besar harus dibongkar. Pengecualiannya adalah **perlindungan data pribadi**

yang dipakai AI. Bagian ini tetap ditetapkan di awal, karena ada kewajiban hukum (UU No. 27 Tahun 2022). Jadi pendekatan bisa berbeda **bahkan di dalam satu modul**.

Pola yang sama muncul di kasus sistem informasi rumah sakit di slide Minggu 04 slide 46–48: infrastruktur dan integrasi regulasi memakai cara tradisional, sedangkan antarmuka dan fitur memakai cara Agile.

4.3 Sintesis dan rekomendasi

Hasil kesembilan dimensi menunjukkan bahwa **PMBOK 7 tidak menggantikan PMBOK 4**. Keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda:

- **PMBOK 4 menjawab "bagaimana mengendalikan"**: dokumen, *milestone*, wewenang, jalur kritis, dan daftar risiko.
- **PMBOK 7 menjawab "untuk apa, dan dengan cara apa yang cocok"**: nilai, keterlibatan, pemilihan pendekatan, dan ketidakpastian.

Tabel 4.2 Pembagian peran kedua edisi di Nusantara Express

Area	Dipegang oleh	Alasan
Milestone, anggaran, wewenang Komite	PMBOK 4	Komite Pengarah dan Direksi butuh titik kendali yang pasti
Batas lingkup (L1–L8) dan kriteria penerimaan (K1–K7)	PMBOK 4	Menyangkut prinsip perusahaan dan aturan negara
Pembayaran, keamanan, izin, infrastruktur	PMBOK 4	Kebutuhan jelas, kesalahan mahal, diawasi regulator
Ketergantungan antarmitra dan antartim	PMBOK 4 (Gantt, jalur kritis)	Tidak terlihat dari dalam satu tim
Ancaman berupa kejadian tunggal	PMBOK 4 (Risk Register)	Pemilik dan pemicunya jelas, mudah diaudit
Keputusan lanjut/berhenti dan pemantauan manfaat	PMBOK 7	Nilai terwujud setelah proyek; dana bertahap
Keterlibatan UMKM dan pembeli	PMBOK 7	*Outcome* ditentukan perilaku pengguna
Fitur *marketplace*, antarmuka, AI	PMBOK 7	Kebutuhan belum pasti dan butuh umpan balik
Cara kerja di dalam tim modul	PMBOK 7	Tim lintas fungsi lebih cepat belajar
Ketidakpastian ambigu dan kompleks (adopsi)	PMBOK 7	Tidak bisa ditangani satu tindakan mitigasi

Sikap penulis:

> PMBOK 4 untuk bagian yang mengurus **uang dan aturan**; PMBOK 7 untuk bagian yang mengurus **manusia dan hal yang belum pasti**. Kesalahan terbesar bukan salah memilih edisi, melainkan **menyamakan PMBOK 7 dengan Agile**. PMBOK 7 sendiri meminta pendekatan prediktif untuk bagian yang berisiko dan diatur ketat.

Arah perkembangan PMBOK pun mendukung sikap ini. PMBOK edisi ke-8 (2025) memangkas prinsip menjadi 6, tetapi **menghadirkan kembali** lima *process group* sebagai

Focus Areas dengan 40 proses yang tidak preskriptif, yaitu tidak wajib diikuti. Proses dan prinsip kini dipadukan dalam satu kerangka (slide Minggu 04 slide 40–42).

Yang tidak disarankan untuk proyek ini:

- **Seluruhnya memakai cara PMBOK 4.** Fitur AI dan *marketplace* akan dikunci berdasarkan tebakan, dan nilai proyek tidak diperiksa ulang sebelum dana Rilis 2 dipakai.
- **Seluruhnya memakai cara adaptif.** Pembayaran dan izin akan berubah-ubah, Komite kehilangan titik kendali, dan koordinasi 50 orang menjadi kacau.

4.4 Keterbatasan analisis

1. Analisis ini adalah **simulasi**. Data perusahaan, tokoh, mitra, dan angka keuangan bersifat fiktif atau perkiraan, sehingga penilaian di atas belum diuji dengan pelaksanaan nyata.
2. Kedua bab disusun oleh penulis yang sama dan **berurutan**: Bab 2 dulu, lalu Bab 3. Akibatnya, sebagian cara berpikir PMBOK 7 sudah ikut masuk ke dokumen PMBOK 4, misalnya pemisahan kriteria di Charter dan gerbang M4. Perbandingannya jadi tidak sepenuhnya "murni". Namun justru di situ terlihat bahwa kedua edisi mudah dipadukan.
3. Tanggal hari libur dan Ramadan 2027 masih berupa perkiraan, menunggu penetapan resmi pemerintah.

Bab 5 — Refleksi Manajerial

Sebelum mengerjakan tugas ini, saya masih baru mempelajari manajemen proyek TI. Setelah menyusun sepuluh dokumen PMBOK 4 dan menerapkan PMBOK 7 pada kasus Nusantara Express, ternyata seorang PM harus banyak menyusun dokumen proyek dan berkoordinasi dengan banyak pihak, misalnya stakeholder. Tugasnya lebih ke aspek manajerial daripada teknis, dan seorang PM harus banyak bertanya kepada ahli.

Pertama, tentang prinsip tanpa riba. Sejak menyusun Business Case, saya menetapkan bahwa proyek ini tidak boleh mengandung unsur riba, karena ini aturan agama yang wajib dipatuhi, terlebih banyak umat Islam mulai sadar akan bahaya riba. Namun, ini juga taruhan. Walaupun semakin banyak yang sadar bahaya riba, masih banyak orang yang awam terhadap aturan agama, dan masih banyak orang Indonesia yang suka berutang. Saya bukan ahli ekonomi ataupun keuangan, tetapi aplikasi tanpa *paylater* ini masih punya peluang untuk kalah bersaing. Risiko ini ternyata belum tercatat di Risk Register yang saya susun. Prinsip ini juga membuat saya tidak memakai NPV untuk menilai kelayakan proyek. Bila ada direktur yang tetap meminta NPV, saya belum tahu jawabannya dan akan bertanya dulu kepada ahli keuangan syariah.

Kedua, tentang layanan *cloud*. Menurut saya, layanan *cloud* adalah fungsi vital, harga mati, dan nyawa dari aplikasi, karena menyangkut inti operasional. Kriteria K1 dalam laporan ini membolehkan aplikasi mati sampai sekitar 3,6 jam per bulan. Menurut saya itu cukup jika jumlahnya merupakan akumulasi, jadi tidak terus-menerus 3,6 jam dalam satu waktu, misalnya karena pengembangan, *restart* server, atau *maintenance*. Artinya, kriteria K1 sebaiknya juga membatasi berapa lama aplikasi boleh mati dalam satu kejadian. Apakah peluang gangguan *cloud* besar sudah dinilai dengan tepat, terutama setelah melihat kasus PDNS 2 pada 2024, saya tidak tahu; ini butuh pendapat ahli infrastruktur.

Ketiga, tentang jangka waktu. Menurut saya, jangka waktu pengembangan enam bulan itu terlalu cepat dan dipaksakan. Hal ini juga terlihat dari jadwal yang saya susun sendiri: 24 dari 42 paket kerja tidak punya waktu longgar sama sekali, pembangunan Rilis 1 bertepatan dengan bulan Ramadan lalu langsung disusul cuti Idulfitri, dan Rilis 2 hanya punya 19 hari kerja untuk membangun AI dan aplikasi iOS. Mungkin perlu dilakukan studi banding dengan proyek serupa dan bertanya kepada ahli sebelum target waktu ditetapkan. Namun, ini hanya pandangan saya sebagai orang awam yang belum pernah menjadi PM.

Karena dalam sebuah proyek banyak aspek yang harus diperhatikan, hal pertama yang akan saya lakukan bila menjadi PM proyek ini adalah menemui para ahli untuk berkonsultasi, misalnya ahli keuangan syariah dan ahli infrastruktur, karena seorang PM belum tentu ahli dalam semua hal.

Bab 6 — Kesimpulan

1. **PMBOK 4 menghasilkan alat kendali yang lengkap dan saling terhubung.** Kesepuluh dokumen di Bab 2 memakai data yang sama, mulai dari Stakeholder Register sampai Risk Register. Kode WBS menghubungkan lingkup, jadwal, dan risiko. Penyusunan dokumen ini memunculkan tiga temuan penting:
   - risiko terbesar proyek adalah **adopsi UMKM**: adopsi 20% di bawah perkiraan membuat ROI tiga tahun menjadi −7,5%;
   - **kontrak mitra pembayaran** berada di jalur kritis;
   - **24 dari 42 paket kerja** tidak punya waktu longgar.
2. **PMBOK 7 memperlihatkan hal yang tidak terlihat dari dokumen PMBOK 4.** Hanya *output* yang terjadi selama proyek. *Outcome*, *benefit*, dan *value* sebagian besar baru terwujud setelah proyek ditutup. Karena itu proyek ini membutuhkan:
   - gerbang keputusan di M4;
   - pemantauan manfaat sampai Juni 2030;
   - pendekatan *hybrid* yang dipilih per komponen;
   - penanganan ketidakpastian lewat cara kerja: MVP, eksperimen satu kota, dan keterlibatan paguyuban.
3. **Kedua edisi saling melengkapi, bukan saling menggantikan.** PMBOK 4 paling tepat untuk bagian yang mengurus **uang dan aturan**: pembayaran, keamanan, izin, *milestone*, dan anggaran. PMBOK 7 paling tepat untuk bagian yang mengurus **manusia dan hal yang belum pasti**: keterlibatan UMKM, fitur *marketplace*, dan AI. PMBOK 7 tidak sama dengan Agile, karena PMBOK 7 sendiri menyarankan pendekatan prediktif untuk bagian yang berisiko tinggi dan diatur ketat.
4. **Rekomendasi untuk PT ND:**
   - jalankan proyek dengan pendekatan *hybrid*;
   - kunci kontrak dan akses *sandbox* mitra pembayaran sejak Januari;
   - jalankan gerbang M4 dengan sungguh-sungguh berdasarkan dasbor adopsi;
   - jadikan fitur pelengkap sebagai penyangga waktu;
   - pilah cadangan biaya menjadi cadangan kontingensi dan cadangan manajemen;
   - tetapkan penanggung jawab pemantauan manfaat setelah proyek selesai.
5. **Saran.** Simulasi ini memakai data fiktif dan perkiraan. Langkah berikutnya yang berguna:
   - menguji asumsi adopsi dan biaya dengan data pasar nyata;
   - menyusun ulang perbandingan dengan PMBOK edisi ke-8 (2025), yang memadukan kembali proses dan prinsip.

Glosarium

Istilah	Penjelasan
Accept (terima)	Strategi respons risiko: tidak bertindak lebih dulu, tetapi menyiapkan dana atau waktu cadangan bila risiko terjadi
Ambang risiko (*risk threshold*)	Batas penyimpangan yang masih dapat diterima organisasi; di proyek ini dituangkan dalam skala dampak Risk Register
Ambiguitas	Keadaan ketika belum jelas apa yang terjadi atau apa yang dibutuhkan; salah satu jenis ketidakpastian di PMBOK 7
API (*Application Programming Interface*)	Antarmuka standar yang memungkinkan dua sistem atau program saling bertukar data
Avoid (hindari)	Strategi respons risiko: mengubah rencana agar ancaman hilang
Benefit (manfaat)	Keuntungan terukur yang diterima organisasi dari *outcome* proyek
Business Case	Dokumen yang menjelaskan alasan bisnis sebuah proyek: masalah atau peluang, pilihan solusi, biaya, manfaat, dan risiko
Cadangan kontingensi (*contingency reserve*)	Dana atau waktu yang disisihkan untuk risiko yang sudah teridentifikasi
Cadangan manajemen (*management reserve*)	Dana yang disisihkan untuk kejadian tak terduga yang masih dalam lingkup proyek
Cloud	Layanan server dan penyimpanan data yang disewa dari penyedia dan diakses lewat internet
Definisi selesai	Syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu pekerjaan dianggap selesai
Deliverable	Hasil kerja yang harus diserahkan proyek
Digital wallet (dompet digital)	Layanan untuk menyimpan saldo dan membayar secara elektronik
Enhance (perbesar)	Strategi untuk peluang: menaikkan probabilitas atau dampak positifnya
Exploit (manfaatkan)	Strategi untuk peluang: memastikan peluang benar-benar terwujud
Float (waktu longgar)	Lama suatu pekerjaan boleh terlambat tanpa menggeser *milestone* atau akhir proyek
Gantt Chart	Diagram jadwal yang menampilkan pekerjaan sebagai batang mendatar di sepanjang garis waktu
Ground rules	Aturan dasar perilaku tim dalam PMBOK 4; padanan Team Contract
Hybrid	Pendekatan campuran: sebagian pekerjaan direncanakan rinci di awal (prediktif), sebagian disesuaikan bertahap (adaptif)
Jalur kritis (*critical path*)	Rangkaian pekerjaan yang tidak punya waktu longgar; keterlambatannya langsung menggeser *milestone*
Kick-off meeting	Rapat resmi pertama tim proyek dan stakeholder kunci untuk menyamakan pemahaman tentang tujuan, lingkup, jadwal, dan peran
Komite Pengarah	Forum pengambil keputusan proyek di atas PM; di proyek ini diketuai Direktur Utama
Kompleksitas	Keadaan ketika banyak unsur saling memengaruhi sehingga hasil sulit diramalkan
Kriteria penerimaan	Syarat terukur agar hasil proyek dinyatakan diterima (K1–K7)

Istilah	**Penjelasan**
Lessons learned	Pelajaran dari proyek yang dicatat untuk proyek berikutnya
Lintas platform	Satu kode program yang dapat dijalankan di Android dan iOS
Milestone	Penanda waktu bagi pencapaian penting proyek; bukan pekerjaan dan tidak punya durasi
Mitigate (kurangi)	Strategi respons risiko: menurunkan probabilitas atau dampak ancaman
MVP (*Minimum Viable Product*)	Versi produk paling sederhana yang sudah berguna, dirilis untuk menguji pasar dengan investasi kecil
NPV (*Net Present Value*)	Ukuran kelayakan yang mengubah uang masa depan menjadi nilai hari ini dengan potongan persentase per tahun; tidak dipakai di proyek ini
Outcome (hasil)	Perubahan perilaku atau kondisi akibat *output* proyek
Output (keluaran)	Hasil kerja langsung proyek, misalnya aplikasi yang selesai dibangun
Payback period	Lama waktu sampai modal proyek kembali
Pemicu (*trigger*)	Tanda awal bahwa suatu risiko mulai terjadi
Pendahulu (*predecessor*)	Pekerjaan yang harus selesai sebelum pekerjaan lain dimulai
Penetration test	Uji keamanan dengan mencoba membobol sistem secara sah untuk menemukan celah
Performance domain	Bidang kinerja di PMBOK 7, yaitu kelompok kegiatan yang saling terkait untuk mencapai hasil proyek
Portofolio	Kumpulan proyek dan program yang dikelola terpusat untuk mencapai tujuan strategis organisasi
Power-Interest Grid	Matriks empat kotak untuk memetakan stakeholder menurut pengaruh dan kepentingannya
Prinsip tanpa riba	Kebijakan perusahaan dalam simulasi ini: tanpa pinjaman berbunga, tanpa *paylater*, dana saldo di bank syariah, dan pendapatan tanpa denda
Process group	Kelompok proses di PMBOK 4: Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing
Product Owner	Orang yang menentukan urutan prioritas kebutuhan sebuah produk atau modul
Program	Sekelompok proyek yang saling terkait dan dikelola bersama untuk manfaat yang lebih besar
Progressive elaboration	Perencanaan yang makin rinci seiring bertambahnya informasi
Project Charter	Dokumen resmi yang mengesahkan proyek dan memberi wewenang kepada PM
Project Scope Statement	Dokumen yang menetapkan batas proyek: yang dikerjakan, yang tidak dikerjakan, dan syarat penerimaan
RACI	Matriks pembagian tanggung jawab: *Responsible*, *Accountable*, *Consulted*, *Informed*
Risk Register	Daftar risiko proyek beserta penilaian, respons, pemicu, dan pemiliknya
ROI (*Return on Investment*)	Perbandingan keuntungan bersih dengan total biaya
Rolling wave planning	Perencanaan rinci untuk pekerjaan yang dekat, dan garis besar untuk pekerjaan yang jauh
Sandbox	Sistem uji milik mitra yang meniru sistem sungguhan tanpa memakai uang atau data nyata
Scope creep	Penambahan pekerjaan secara diam-diam tanpa persetujuan

Istilah	**Penjelasan**
Servant leadership	Gaya kepemimpinan yang melayani tim dan menyingkirkan hambatan kerjanya
SLA (*Service Level Agreement*)	Jaminan tingkat layanan dalam kontrak, misalnya ketersediaan sistem
Sprint	Putaran kerja dengan waktu tetap (*timebox*), diakhiri dengan demo hasil kerja
Stakeholder	Orang, kelompok, atau lembaga yang terlibat, terdampak, atau dapat memengaruhi proyek
Stakeholder Engagement Assessment Matrix	Matriks yang membandingkan tingkat keterlibatan stakeholder saat ini dengan yang diinginkan
Stewardship	Prinsip PMBOK 7: mengelola amanah dengan integritas, kepedulian, dan kepatuhan
Tailoring	Penyesuaian pendekatan, proses, dan dokumen dengan konteks proyek
Team Contract / *team charter*	Kesepakatan tim tentang cara bekerja sama; *team charter* adalah istilah PMBOK 7
Transfer (alihkan)	Strategi respons risiko: memindahkan tanggung jawab atas akibat ancaman ke pihak lain, misalnya lewat kontrak
UAT (*User Acceptance Test*)	Uji penerimaan oleh perwakilan pengguna
Ujrah	Upah atas jasa dalam muamalah syariah; besarnya disepakati terbuka sejak awal
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Uptime	Persentase waktu sistem dapat dipakai
Value (nilai)	Arti penting, manfaat, atau kegunaan hasil proyek bagi stakeholder; indikator keberhasilan tertinggi di PMBOK 7
Value Delivery System	Cara PMBOK 7 memandang proyek sebagai bagian dari sistem organisasi (portofolio, program, proyek, produk, operasional) yang bersama-sama menciptakan nilai
Volatilitas	Kondisi yang berubah cepat dan tidak terduga
WBS (*Work Breakdown Structure*)	Pemecahan seluruh pekerjaan proyek secara bertingkat menjadi paket kerja
Weighted Scoring Model	Cara memilih opsi dengan memberi bobot pada setiap kriteria lalu menjumlahkan skornya
Work package (paket kerja)	Tingkat terendah WBS yang dapat dijadwalkan, dianggarkan, dan diberi penanggung jawab

Daftar Pustaka

Luthfi, E. T. (2026). *IT project management: Pertemuan 4* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Project Management Institute. (2008). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (4th ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). *The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Schwalbe, K. (2010). *Managing information technology projects* (6th ed.). Course Technology, Cengage Learning.

Syafrizal, M. (2026a). *Metodologi manajemen proyek: Pertemuan 4* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026b). *Project initiation in IT project management: Pertemuan 5* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026c). *Project planning (core PMBOK): Pertemuan 6* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026d). *IT project management: Integrasi project plan: Pertemuan 7* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026e). *IT project management: Value delivery system (PMBOK 7): Pertemuan 8* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Lampiran A. Gantt Chart Utuh di ClickUp

Gambar berikut adalah seluruh tampilan Gantt proyek di ClickUp, disusun sesuai urutan gulir layar:

- **daftar bertingkat**: akar proyek, 5 cabang level 2, dan 42 paket kerja;
- **daftar kedua**: 42 paket kerja yang sama, ditampilkan ulang tanpa induk oleh opsi *Separate* di ClickUp;
- tujuh *milestone* M0–M6.

Batang merah adalah jalur kritis menurut perhitungan ClickUp. Perhitungan itu tidak memakai kalender libur proyek, sehingga dapat sedikit berbeda dengan tanda ● di Tabel 2.13 (lihat catatan 6 di Bagian 2.3.4). Tampilan aslinya dapat dibuka di https://sharing.clickup.com/1100310000031077/g/h/z8q7hb3nb5-618/c5be485d10fbe8c

Gambar A.1 Tampilan Gantt ClickUp lengkap (97 baris)

